

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO CUỐI KỲ LẬP TRÌNH WEB

WEB BÁN THUỐC

Giảng viên: Nguyễn Quốc Uy

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên

Nguyễn Sỹ Công

Mã sinh viên

B22DCCN089

Hà Nội, 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Quốc Uy – người thầy đã luôn tận tâm, nhiệt huyết và đồng hành cùng lớp chúng em trong suốt quá trình thực hiện môn học này.

Trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ dẫn quý báu từ thầy. Không chỉ là người truyền đạt kiến thức chuyên môn một cách rõ ràng, dễ hiểu, thầy còn là người luôn tạo điều kiện thuận lợi để em có thể phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và chủ động trong công việc. Chính sự tin tưởng và khích lệ của thầy đã tiếp thêm cho em động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách trong quá trình triển khai hệ thống.

Thầy không chỉ hướng dẫn em về mặt kỹ thuật mà còn truyền cảm hứng về tinh thần học hỏi không ngừng, sự nghiêm túc trong nghiên cứu và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Những buổi trao đổi, góp ý của thầy luôn mang lại cho em nhiều góc nhìn mới mẻ, giúp em hoàn thiện sản phẩm một cách hiệu quả và thực tiễn hơn.

Em đặc biệt trân trọng sự kiên nhẫn và tận tình của thầy trong việc theo sát tiến độ, góp ý chi tiết từng phần công việc, cũng như luôn sẵn sàng hỗ trợ khi em gặp khó khăn. Đó là những điều vô cùng quý giá mà em sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn.

Sinh viên Nguyễn Sỹ Công

MỤC LỤC

I.	Giới thiệu đề tài.....	7
1.	Đặt vấn đề.....	7
2.	Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	7
3.	Định hướng giải pháp.....	8
4.	Bố cục bài tập lớn.....	8
II.	Cơ sở lý thuyết	9
1.	Công nghệ Front-End.....	9
1.1.	Giới thiệu.....	9
1.2.	Ưu và nhược điểm.....	9
1.3.	Các thành phần quan trọng.....	10
2.	Công nghệ Back-End	11
2.1.	Giới thiệu.....	11
2.2.	Ưu và nhược điểm.....	11
2.3.	Các đặc tính cơ bản của Spring Boot.....	12
3.	Tổng kết chương 2.....	13
III.	Phân tích và thiết kế hệ thống.....	13
1.	Tổng quan về nghiệp vụ.....	13
2.	Phân tích yêu cầu chức năng.....	14
2.1.	UC tổng quan	14
2.2.	UC chi tiết	15
2.3.	Đặc tả các UC.....	22
2.4.	Sơ đồ luồng	37
2.5.	Cơ sở dữ liệu	38
2.6.	Sơ đồ tuần tự.	39
IV.	Cài đặt hệ thống	61
V.	Kết luận	69
1.	Đánh giá.	69
2.	Hướng phát triển	69

VI.	Tài liệu tham khảo	71
-----	--------------------------	----

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: UC chi tiết View personal information	16
Hình 2: UC chi tiết Update personal information	16
Hình 3: UC chi tiết View product list.....	17
Hình 4: UC chi tiết View product detail.....	18
Hình 5: UC chi tiết Add to cart/ Buy.....	19
Hình 6: UC chi tiết View cart.....	19
Hình 7: UC chi tiết View order list	20
Hình 8: UC chi tiết Manage product.....	20
Hình 9: UC chi tiết Manage category	21
Hình 10: UC chi tiết Manage user.....	22
Hình 11: Sơ đồ luồng hệ thống	37
Hình 12: Cơ sở dữ liệu	38
Hình 13: Sơ đồ tuần tự đăng nhập.....	39
Hình 14: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm	41
Hình 15: Sơ đồ tuần tự từ xem danh sách tới cho vào giỏ hàng	43
Hình 16: Sơ đồ tuần tự tạo đơn hàng	46
Hình 17: Sơ đồ tuần tự quản lý user.....	48
Hình 18: Sơ đồ tuần tự quản lý sản phẩm	51
Hình 19: Sơ đồ tuần tự quản lý danh mục.....	55
Hình 20: Sơ đồ tuần tự quản lý đơn hàng	58
Hình 21: Giao diện trang chủ	61
Hình 22: Giao diện danh sách sản phẩm.....	61
Hình 23: Giao diện chi tiết sản phẩm.....	62
Hình 24: Giao diện giỏ hàng	62
Hình 25: Giao diện xem các đơn hàng.....	63
Hình 26: Giao diện tạo đơn hàng	64
Hình 27: Giao diện xem/ sửa thông tin tài khoản	64
Hình 28: Giao diện quản lý danh mục	65
Hình 29: Giao diện quản lý sản phẩm.....	65
Hình 30: Giao diện xem chi tiết/ đăng sản phẩm.....	66
Hình 31: Giao diện quản lý user	66
Hình 32: Giao diện xem chi tiết user	67
Hình 33: Giao diện quản lý đơn hàng	67
Hình 34: Giao diện xem chi tiết đơn hàng	68

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: UC chi tiết Register	15
Bảng 2: UC View personal information.....	15
Bảng 3: UC Update personal information.....	16
Bảng 4: UC View product list	17
Bảng 5: UC View product detail	17
Bảng 6: UC Add to cart.....	18
Bảng 7: UC View cart	19
Bảng 8: UC View order list	19
Bảng 9: UC Manage product.....	20
Bảng 10: UC Manage category	21
Bảng 11: UC Manage user	21
Bảng 12: Đặc tả UC Register	22
Bảng 13: Đặc tả UC View/ Update personal infomation	23
Bảng 14: Đặc tả UC View product list.....	24
Bảng 15: Đặc tả UC View product detail.....	24
Bảng 16: Đặc tả UC Add to cart.....	25
Bảng 17: Đặc tả UC View cart	27
Bảng 18: Đặc tả UC Create order	28
Bảng 19: Đặc tả UC View order list.....	29
Bảng 20: Đặc tả UC Manage product	30
Bảng 21: Đặc tả UC Manage category, UC Add new category	31
Bảng 22: Đặc tả UC Manage order, Update order status.....	33
Bảng 23: Đặc tả UC Manage user.....	34
Bảng 24: Đặc tả UC View product detail.....	35

I. Giới thiệu đề tài

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn, nhu cầu mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trực tuyến ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm chính hãng, giá cả minh bạch và thông tin rõ ràng. Việc phải đến tận nhà thuốc để mua thuốc cũng gây bất tiện, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi người dùng không thể di chuyển.

Một hệ thống bán thuốc trực tuyến do quản trị viên (admin) trực tiếp quản lý và cập nhật sản phẩm sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và kiểm soát chất lượng. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, đặt mua và nhận thuốc tại nhà một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

Không giống như các nền tảng thương mại điện tử cho phép nhiều nhà thuốc đăng ký bán hàng, hệ thống này được thiết kế theo mô hình quản lý tập trung, nơi toàn bộ sản phẩm, giá bán, tồn kho và thông tin thuốc đều do admin kiểm soát và cập nhật. Điều này giúp đảm bảo:

- Thông tin thuốc chính xác, đồng nhất và được kiểm duyệt.
- Tránh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng từ bên thứ ba.
- Đơn giản hóa quy trình vận hành và quản lý hệ thống.

Hệ thống sẽ cung cấp các chức năng chính sau:

- Tìm kiếm và duyệt danh mục thuốc theo tên.
- Hiển thị thông tin chi tiết về từng loại thuốc: thành phần, công dụng, liều dùng, giá bán.

- Cho phép người dùng đặt hàng, thanh toán trực tuyến và lựa chọn hình thức giao hàng.
- Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý đơn hàng và theo dõi tồn kho.

3. Định hướng giải pháp

Để giải quyết vấn đề trên, ứng dụng sẽ được phát triển dựa trên công nghệ React.js cho phần front-end và Spring Boot cho phần back-end. React.js cho phép xây dựng giao diện người dùng linh hoạt và tương tác, trong khi Spring Boot cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc triển khai logic kinh doanh và quản lý cơ sở dữ liệu.

Tất cả sẽ tạo nên một hệ thống hoạt động ổn định, có đầy đủ các chức năng, đối với từng đối tượng sử dụng.

4. Bố cục bài tập lớn

Phần còn lại của báo cáo bài tập lớn này được tổ chức như sau:

Chương 2, báo cáo trình bày về cơ sở lý thuyết và các công nghệ sử dụng trong phát triển ứng dụng.

Chương 3, thực hiện giới thiệu về quy trình triển khai hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống.

Chương 4, trình bày về các chức năng, giao diện trực quan của hệ thống

Chương 5, kết luận và đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho ứng dụng.

Mỗi chương sẽ được trình bày chi tiết với các nội dung rõ ràng, đảm bảo tính liên kết và mạch lạc trong toàn bộ báo cáo.

II. Cơ sở lý thuyết

1. Công nghệ Front-End.

1.1. Giới thiệu.

Trong hệ thống này, em sử dụng React.js - một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, nhằm xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. Được ra mắt lần đầu vào năm 2013, React.js nhanh chóng trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất cho phát triển ứng dụng front-end.

1.2. Ưu và nhược điểm

1.2.1. Ưu điểm

React.js rất linh hoạt trong thiết kế kiến trúc hệ thống, bởi lẽ React tập trung vào việc hiển thị giao diện người dùng và cho phép lập trình viên tự do quyết định cách sắp xếp logic nghiệp vụ. Chính sự linh hoạt này làm cho React trở nên phổ biến, vì nó phù hợp với nhiều loại dự án và phong cách phát triển khác nhau.

React được xây dựng dựa trên kiến trúc component, nơi mỗi thành phần có thể được tái sử dụng, giúp ứng dụng dễ mở rộng và duy trì. Các component trong React rất nhẹ và có thể chỉ là các hàm đơn giản trả về JSX. Điều này giúp các lập trình viên dễ dàng phát triển các ứng dụng lớn hơn bằng cách chia nhỏ thành các thành phần độc lập, có thể tái sử dụng mà không cần phải lo về việc tích hợp phức tạp.

Với cộng đồng người sử dụng lớn, các lập trình viên, đặc biệt là người mới bắt đầu, có thể dễ dàng học và sử dụng React một cách hiệu quả. Các diễn đàn lớn như Stack Overflow, Reddit, Dev.to, và Github chứa đầy các câu hỏi, câu trả lời và bài viết liên quan đến React, giúp người học dễ dàng tìm thấy sự trợ giúp khi gặp khó khăn.

1.2.2. Nhược điểm

React.js chỉ đảm nhiệm vai trò của tầng View và không phải là một framework MVC như nhiều framework khác. Đây là một thư viện do Facebook phát triển, chủ

yếu để render phần giao diện người dùng. Do đó, React không bao gồm phần Model và Controller, và thường phải kết hợp với các thư viện khác để hoàn thiện ứng dụng.

Ngoài ra, React không hỗ trợ hai chiều (two-way binding) hay xử lý AJAX trực tiếp. Việc tích hợp React vào các framework MVC truyền thống thường yêu cầu cấu hình lại để đảm bảo sự tương thích.

Mặc dù có kích thước tương đối nhẹ (khoảng 35KB), React vẫn nặng hơn so với một số framework khác, khá tương đồng với Angular, có kích thước khoảng 39KB. Tuy nhiên, Angular lại là một framework hoàn chỉnh, bao gồm nhiều tính năng hơn.

1.3. Các thành phần quan trọng

Đầu tiên, JSX (JavaScript XML) là một cú pháp mở rộng cho phép lập trình viên viết mã giống như HTML trong JavaScript. Trong khi các ngôn ngữ khác, người sử dụng chúng thường phải viết code HTML và JavaScript riêng rẽ. Tuy nhiên, với JSX, React cho phép kết hợp cả hai trong cùng một mã nguồn, giúp quản lý dễ dàng hơn, đặc biệt là trong các ứng dụng phức tạp.

Quan trọng không kém, khái niệm Virtual DOM (Document Object Model ảo) là một bản sao nhẹ hơn của DOM thật. DOM thật là cấu trúc cây chứa tất cả các thành phần HTML trong trang web. Khi người dùng tương tác với ứng dụng (ví dụ: nhập văn bản, nhấn nút), ứng dụng sẽ thay đổi nội dung và DOM thật phải được cập nhật.

Hơn thế nữa, React.js sử dụng kiến trúc dựa trên component. Component là các đơn vị cơ bản trong React, cung cấp cấu trúc cho giao diện người dùng. Mỗi component được khuyến khích càng nhỏ gọn và độc lập càng tốt để có thể tái sử dụng trong nhiều phần của ứng dụng hoặc thậm chí trong các ứng dụng khác.

Cuối cùng là liên kết dữ liệu một chiều. Trong React, dữ liệu được quản lý và luân chuyển theo hướng từ component cha xuống component con. Các component

cha có thể truyền dữ liệu cho component con thông qua props, nhưng các component con không thể trực tiếp thay đổi dữ liệu của component cha.

2. Công nghệ Back-End

2.1. Giới thiệu

Đối với Back-End, phần chìm của hệ thống, em sử dụng Spring Boot - một mô-đun nằm trong Spring Framework nổi tiếng của Java. Sự ra đời của Spring Boot vào năm 2014 tuy muộn so với các mô-đun khác nhưng là một sáng kiến tuyệt vời, nó giúp giảm tải công việc cấu hình của các lập trình viên cho việc phát triển dự án.

Spring là toàn bộ hệ sinh thái để phát triển Java bao gồm một số lượng lớn các mô-đun có sẵn như Spring MVC, Spring JDBC, Spring Security và các mô-đun khác.

Ngược lại, Spring Boot là một phần mở rộng của Spring, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng sử dụng microservices. Do đó, tạo điều kiện và tăng tốc quá trình phát triển, hiệu quả hơn do các tính năng cốt lõi của nó.

2.2. Ưu và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

Một trong những lợi ích nổi bật của Spring Boot là khả năng phát triển các ứng dụng dựa trên Spring một cách tiết kiệm thời gian và dễ dàng. Thay vì phải cấu hình từng thành phần một cách thủ công, Spring Boot tự động cấu hình tất cả các components cần thiết cho một ứng dụng Spring cấp sản xuất, giúp giảm thiểu công sức và thời gian.

Spring Boot cũng tích hợp nhiều máy chủ nhúng như Tomcat, Jetty và Undertow. Điều này không chỉ giúp tăng tốc độ triển khai ứng dụng mà còn làm cho quá trình quản lý và vận hành trở nên hiệu quả hơn.

Một ưu điểm khác của Spring Boot là việc loại bỏ cấu hình XML, giúp mã nguồn trở nên sạch và dễ hiểu hơn. Spring Boot cũng cung cấp nhiều lựa chọn bỏ

sung, hỗ trợ nhà phát triển làm việc với cơ sở dữ liệu được nhúng vào trong bộ nhớ, giúp linh hoạt trong việc phát triển ứng dụng.

Ngoài ra, Spring Boot dễ dàng truy cập các cơ sở dữ liệu và dịch vụ phổ biến như MySQL, Oracle, MongoDB, Redis, ActiveMQ và nhiều dịch vụ khác. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp và phát triển các ứng dụng phức tạp.

Cuối cùng, cũng giống như React.js, cộng đồng lớn và phong phú cùng với nhiều tài liệu, hướng dẫn có sẵn cũng giúp cho người dùng, đặc biệt là người mới làm quen với Spring Boot thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu hơn.

2.2.2. Nhược điểm

Do style cố định, Spring Boot tạo ra nhiều phụ thuộc (dependency) không được sử dụng dẫn đến kích thước tệp triển khai lớn. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi dự án Spring cũ hoặc hiện có thành các ứng dụng Spring Boot gặp rất nhiều khó khăn và tốn thời gian.

Bên cạnh đó, Spring Boot không thích hợp cho các dự án quy mô lớn. Vì hoạt động liên tục với các microservices, nên theo nhiều nhà phát triển, Spring Boot không phù hợp để xây dựng các ứng dụng nguyên khối.

2.3. Các đặc tính cơ bản của Spring Boot

Vì là một framework RAD nên Spring Boot mang trong nó nhiều đặc tính nổi trội phục vụ cho việc phát triển và cài đặt nhanh một ứng dụng chạy trên Java.

Đặc tính đầu tiên có thể kể đến đó là Spring Boot cung cấp sẵn cho người dùng một lớp có chứa hàm main và được hoạch định làm điểm mở đầu cho toàn bộ chương trình. Lớp này được đặt tên là Spring Application, nó giúp khởi chạy các ứng dụng từ hàm main, khi chạy nó chỉ cần gọi phương thức run.

Spring Boot giúp giảm bớt độ phức tạp trong việc cấu hình ứng dụng trong trường hợp sử dụng nhiều môi trường. Với Profiles, Spring Boot cung cấp cho người

sử dụng một cách phân chia cấu hình cho từng môi trường. Các bên thực hiện việc cấu hình ứng dụng hoàn toàn có thể được đánh dấu profiles để giới hạn thời điểm hay môi trường mà nó sẽ được tải các cấu hình lên ứng dụng.

Cuối cùng, Externalized Configuration cho phép cấu hình được từ bên ngoài. Vì vậy, một ứng dụng được xây dựng có thể được vận hành và hoạt động trên nhiều môi trường khác nhau. Để thực hiện Externalized Configuration, có thể sử dụng các file properties, YAML, các tham số command line hay các biến môi trường.

3. Tổng kết chương 2.

Chương 2 đã trình bày những kiến thức cơ sở lý thuyết về React.js và Spring Boot, cùng một vài công nghệ khác. React.js, với kiến trúc component và Virtual DOM, mang lại hiệu suất cao và khả năng tái sử dụng mã nguồn. Trong khi đó, Spring Boot giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng với tự động cấu hình và hỗ trợ máy chủ nhúng. Những kiến thức này sẽ là nền tảng quan trọng cho việc thiết kế hệ thống trong chương 3, nơi em sẽ trình bày chi tiết cấu trúc và các thành phần của ứng dụng mà em đã thực hiện.

III. Phân tích và thiết kế hệ thống

1. Tổng quan về nghiệp vụ

Hệ thống có 3 tác nhân chính là người dùng cá nhân đã đăng nhập tài khoản, người dùng chưa đăng ký tài khoản, quản trị viên hệ thống.

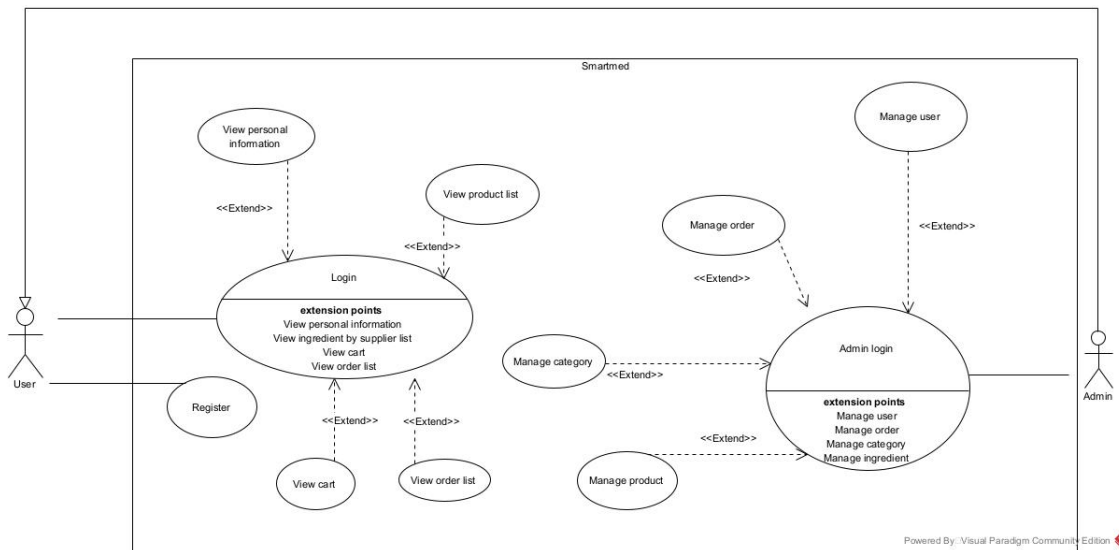
+ Người dùng chưa đăng ký tài khoản là người dùng truy cập hệ thống chưa đăng kí tài khoản hay đăng nhập tài khoản. Sau khi đăng ký/ đăng nhập thành công sẽ trở thành người dùng đã đăng nhập

+ Khách hàng đã đăng ký tài khoản khác với khách hàng chưa đăng ký tài khoản là có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng.

+ Quản trị viên hệ thống là người có tất cả các quyền giống người dùng đã đăng ký tài khoản và các chức năng quản lý như quản lý người dùng, quản lý đơn hàng, quản lý thuốc, quản lý phân loại.

2. Phân tích yêu cầu chức năng

2.1. UC tổng quan



UC tổng quan

Mô tả các UC:

- **Register:** Usecase cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới.
- **Login:** Usecase cho phép người dùng (User, Admin, Admin) đăng nhập vào hệ thống.
- **User login:** Usecase cho phép người dùng đăng nhập và truy cập các chức năng liên quan như xem thông tin cá nhân, tạo món ăn từ sản phẩm...
- **Admin login:** Usecase cho phép Admin đăng nhập và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- **View personal information:** Usecase cho phép người dùng, quản trị viên hệ thống, admin xem thông tin cá nhân.

- View product list: Usecase cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm được đăng bán bởi nhà cung cấp.
- View cart: Usecase cho phép người dùng xem giỏ hàng của mình.
- View order list: Usecase cho phép người dùng xem danh sách đơn hàng đã đặt.
- Manage user: Usecase cho phép Admin quản lý danh sách người dùng.
- Manage order: Usecase cho phép Admin quản lý đơn hàng được đặt trên hệ thống.
- Manage category: Usecase cho phép Admin quản lý các danh mục sản phẩm.
- Manage product: Usecase cho phép admin quản lý sản phẩm mà họ cung cấp.

2.2. UC chi tiết

2.2.1. UC Register

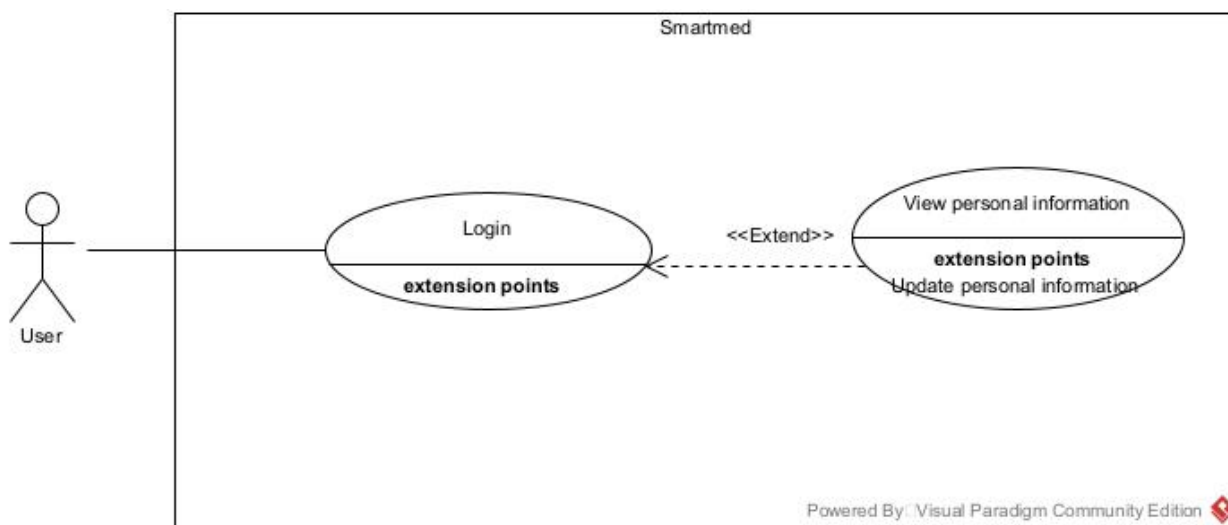
Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới
Luồng hoạt động	Người dùng nhấn vào đăng ký

Bảng 1: UC chi tiết Register

2.2.2. UC View personal information

Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng xem thông tin cá nhân.
Luồng hoạt động	Người dùng đăng nhập -> Chọn xem thông tin cá nhân.

Bảng 2: UC View personal information

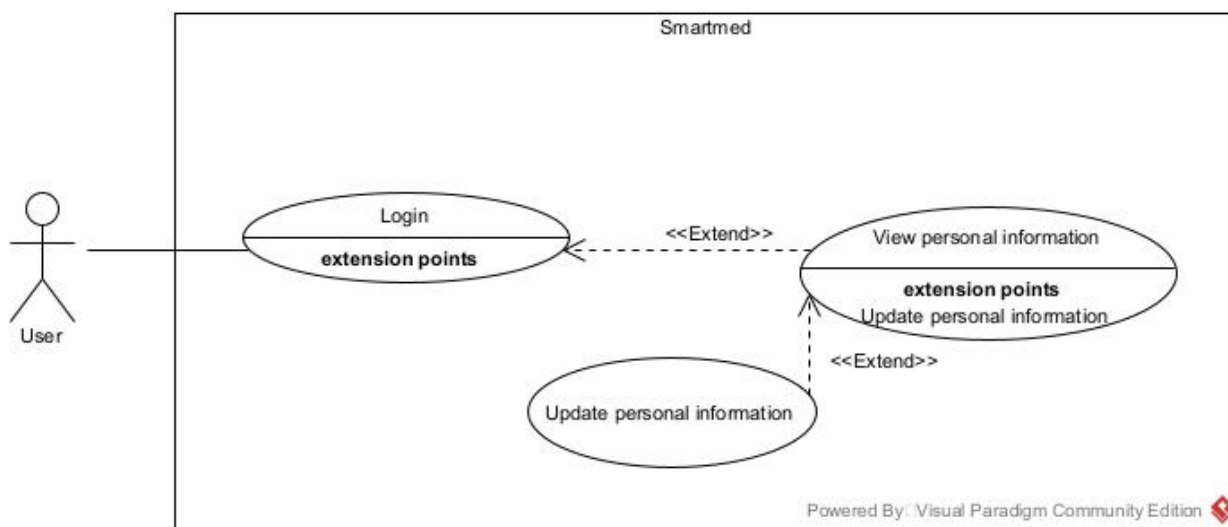


Hình 1: UC chi tiết View personal information

2.2.3. UC Update personal information

Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng xem thông tin cá nhân.
Luồng hoạt động	Người dùng đăng nhập -> Chọn xem thông tin cá nhân -> Chọn sửa thông tin cá nhân.

Bảng 3: UC Update personal information



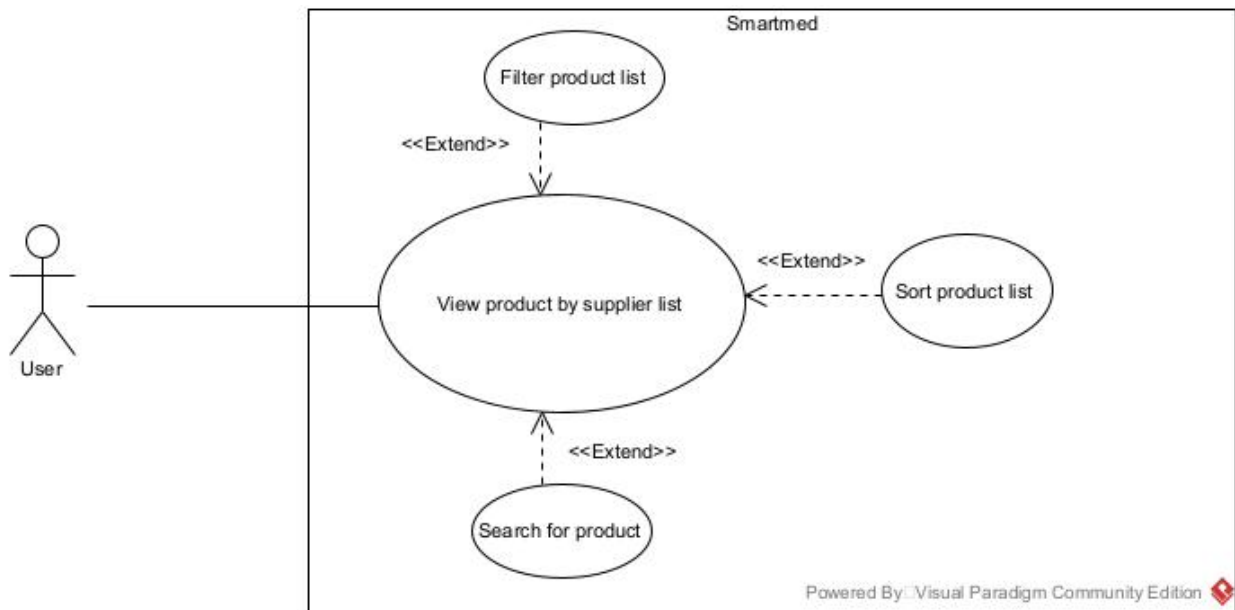
Hình 2: UC chi tiết Update personal information

2.2.4. UC View product list

Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm
------------	--

Luồng hoạt động	Người dùng chọn trang xem danh sách sản phẩm -> Có thể tùy chọn tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp theo các trường dữ liệu.
-----------------	---

Bảng 4: UC View product list

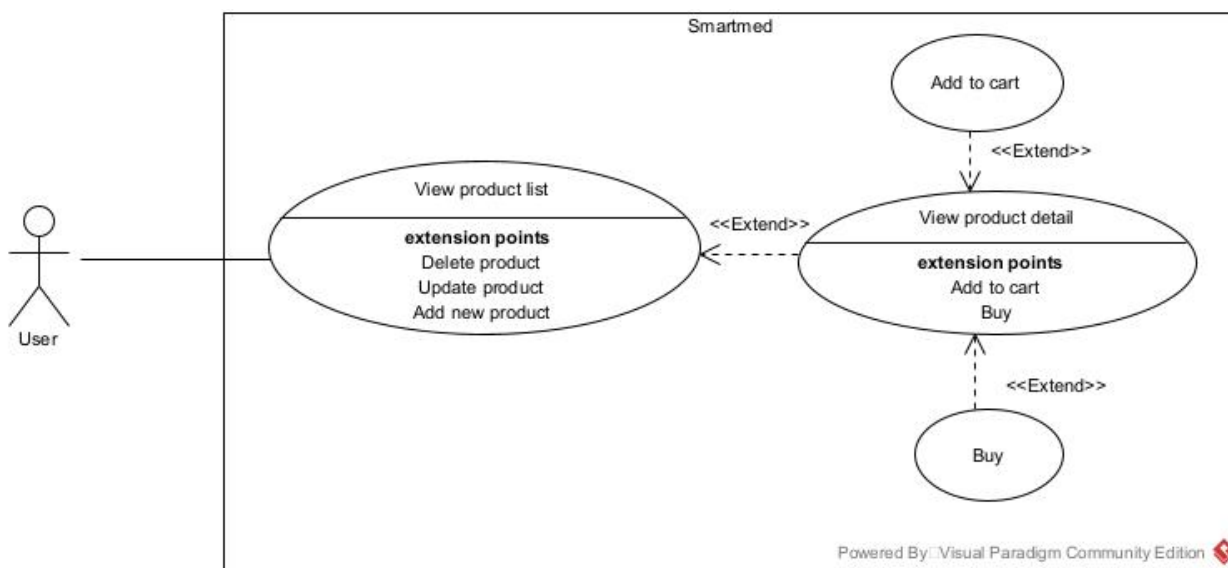


Hình 3: UC chi tiết View product list

2.2.5. UC View product detail

Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng xem chi tiết sản phẩm
Luồng hoạt động	Người dùng chọn trang xem danh sách sản phẩm (có thể tùy chọn tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp theo các trường dữ liệu) -> Chọn một sản phẩm để xem các thông tin chi tiết.

Bảng 5: UC View product detail

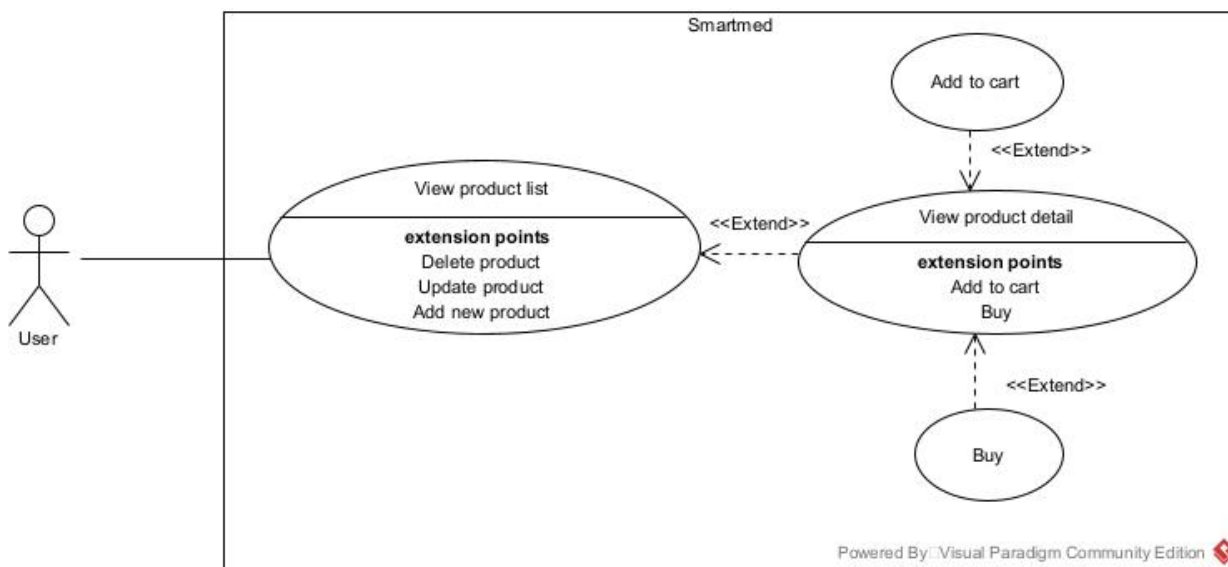


Hình 4: UC chi tiết View product detail

2.2.6. UC Add to cart

Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng (đã đăng nhập) thêm sản phẩm vào giỏ.
Luồng hoạt động	Người dùng đăng nhập -> Chọn trang xem danh sách sản phẩm -> Chọn xem chi tiết một sản phẩm -> Có thể tùy chọn thêm vào giỏ hàng

Bảng 6: UC Add to cart

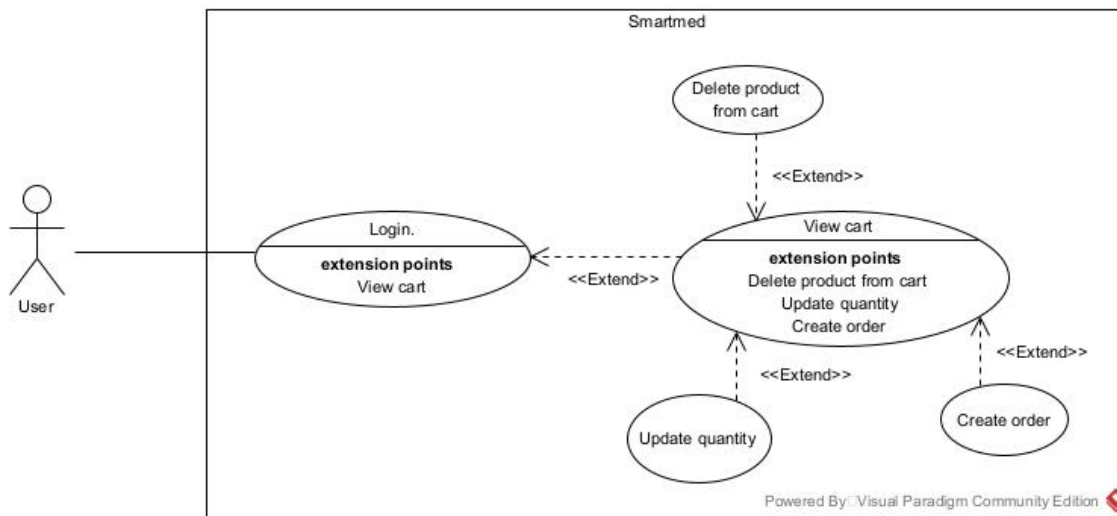


Hình 5: UC chi tiết Add to cart/ Buy

2.2.7. UC View cart

Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng (đã đăng nhập) xem giỏ hàng của mình.
Luồng hoạt động	Người dùng đăng nhập -> Chọn xem giỏ hàng -> Có thể tùy chọn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc tạo đơn hàng.

Bảng 7: UC View cart

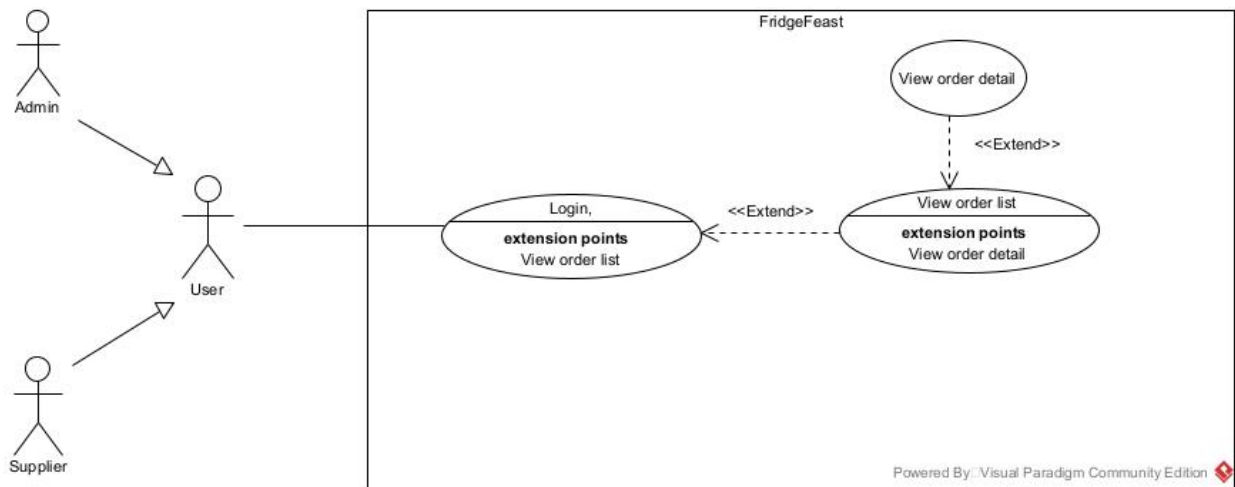


Hình 6: UC chi tiết View cart

2.2.8. UC View order list

Định nghĩa	Usecase cho phép người dùng (đã đăng nhập) xem danh sách các đơn hàng đã tạo.
Luồng hoạt động	Người dùng đăng nhập -> Chọn xem danh sách đơn hàng

Bảng 8: UC View order list

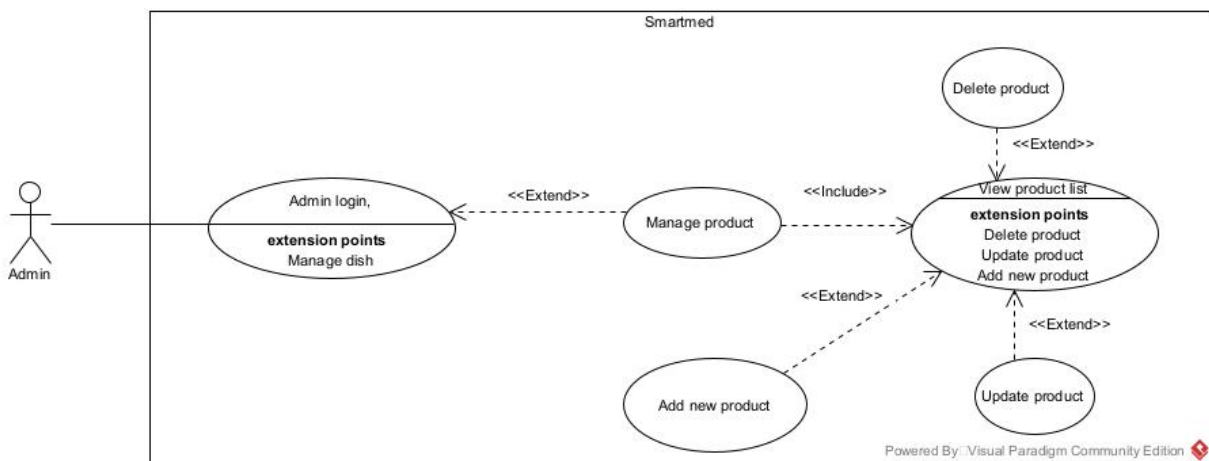


Hình 7: UC chi tiết View order list

2.2.9. UC Manage product

Định nghĩa	Usecase cho phép admin quản lý các sản phẩm của mình.
Luồng hoạt động	Admin đăng nhập -> Có thể tùy chọn thêm sản phẩm hoặc chọn quản lý sản phẩm -> Chọn quản lý sản phẩm thì sẽ xem được danh sách sản phẩm -> Có thể tùy chọn xóa sản phẩm.

Bảng 9: UC Manage product

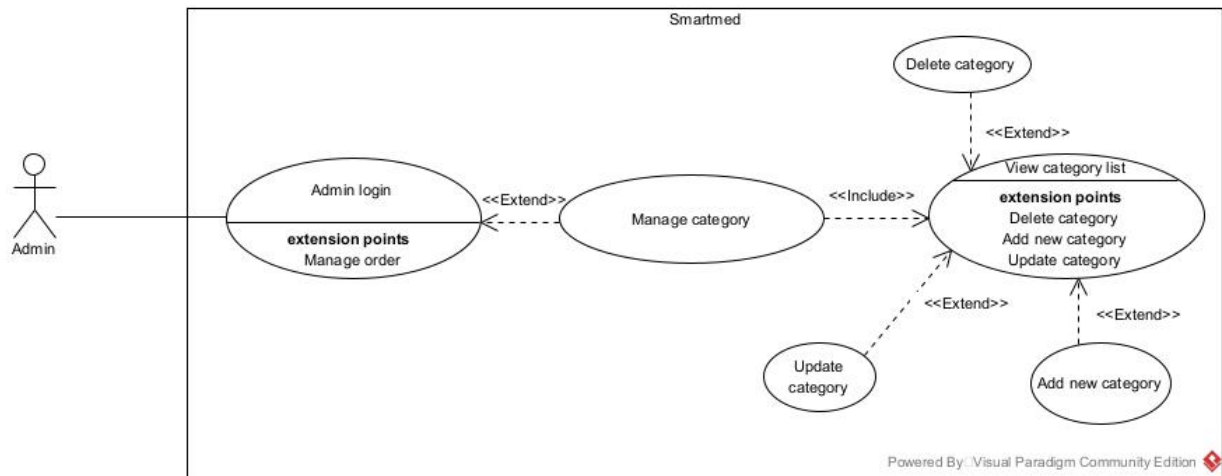


Hình 8: UC chi tiết Manage product

2.2.10. UC Manage category

Định nghĩa	Usecase cho phép Admin quản lý danh mục (của sản phẩm), thêm danh mục mới.
Luồng hoạt động	Admin đăng nhập -> Chọn tạo mới danh mục hoặc quản lý danh mục -> Chọn quản lý danh mục thì sẽ được xem danh sách danh mục -> Có thể tùy chọn xóa danh mục.

Bảng 10: UC Manage category

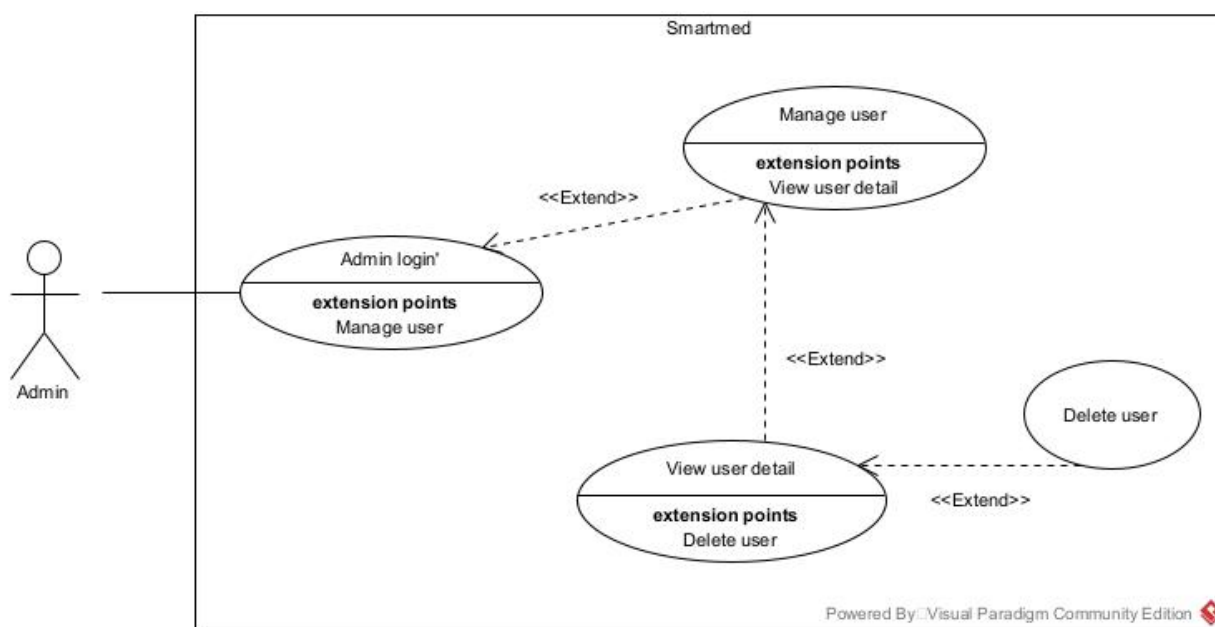


Hình 9: UC chi tiết Manage category

2.2.11. UC Manage user

Định nghĩa	Usecase cho phép Admin quản lý người dùng
Luồng hoạt động	Admin đăng nhập -> Chọn quản lý người dùng -> Có thể tùy chọn xem chi tiết người dùng -> Có thể tùy chọn xóa người dùng.

Bảng 11: UC Manage user



Hình 10: UC chi tiết Manage user

2.3. Đặc tả các UC

Bảng 12: Đặc tả UC Register

Tên UC	Register
Tên actor	User
Tiền điều kiện	User muốn đăng ký
Hậu điều kiện	User đăng ký thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng danh sách sản phẩm, giỏ hàng, tài khoản. 3. User hover vào icon người dùng, chọn đăng ký. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký gồm ô nhập email, tên và mật khẩu, hoặc chọn đăng nhập bằng Google. 5. User nhập email, tên, mật khẩu và nhấn chọn đăng ký. 6. Hệ thống trở về trang chủ.

Bảng 13: Đặc tả UC View/ Update personal infomation

Tên UC	View personal information/ Update personal information
Tên actor	User
Tiền điều kiện	Đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Xem/ sửa thông tin cá nhân thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm đăng nhập/ đăng ký). 3. User hover vào icon người dùng, chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu, hoặc chọn đăng nhập bằng Google. 5. User nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 6. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm xem danh sách đơn hàng, đăng ký làm admin, xem thông tin cá nhân). 7. User hover vào icon người dùng, chọn xem thông tin cá nhân. 8. Hệ thống hiển thị giao diện gồm tên đầy đủ, số điện thoại, ngày sinh và nút cập nhật. 9. User nhập thông tin cá nhân mới và nhấn nút cập nhật. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công. * Ngoại lệ: 5.1. User nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu.

	5.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
--	--

Bảng 14: Đặc tả UC View product list

Tên UC	View product list
Tên actor	User (Admin, Admin, user thường)
Tiền điều kiện	User muốn xem danh sách sản phẩm được đăng bán
Hậu điều kiện	Xem danh sách sản phẩm thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng. 3. User nhấn chọn nút danh sách sản phẩm 4. Hệ thống hiển thị ra danh sách sản phẩm mặc định. 5. User nhập vào ô tìm kiếm, nhấn chọn bộ lọc theo danh mục. 6. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo các thông tin vừa chọn. * Ngoại lệ: 6.1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm nào trùng khớp.

Bảng 15: Đặc tả UC View product detail

Tên UC	View product detail
Tên actor	User (Admin, Admin, user thường)
Tiền điều kiện	User muốn xem chi tiết một sản phẩm được đăng bán

Hậu điều kiện	Xem chi tiết sản phẩm thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng. 3. User nhấn chọn nút danh sách sản phẩm 4. Hệ thống hiển thị ra danh sách sản phẩm mặc định. 5. User nhập vào ô tìm kiếm, nhấn chọn bộ lọc theo danh mục. 6. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo các thông tin vừa chọn. 7. User nhấn chọn một sản phẩm bất kỳ. 8. Hệ thống hiển thị các thông tin về sản phẩm đó: giá bán, đơn vị, nhà cung cấp, mô tả, hình ảnh sản phẩm, nút thêm vào giỏ hàng, nút mua ngay và danh sách các bình luận. * Ngoại lệ: 6.1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm nào trùng khớp.

Bảng 16: Đặc tả UC Add to cart

Tên UC	Add to cart
Tên actor	User
Tiền điều kiện	User đã có tài khoản và muốn thêm một sản phẩm vào giỏ hàng
Hậu điều kiện	Thêm vào giỏ hàng thành công

Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm đăng nhập/ đăng ký). 3. User hover vào icon người dùng, chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu 5. User nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 6. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm xem danh sách đơn hàng, đăng ký làm admin, xem thông tin cá nhân). 7. User nhấn chọn nút danh sách sản phẩm 8. Hệ thống hiển thị ra danh sách sản phẩm mặc định. 9. User nhấn chọn một sản phẩm bất kỳ. 10. Hệ thống hiển thị các thông tin về sản phẩm đó: giá bán, đơn vị, nhà cung cấp, mô tả, hình ảnh sản phẩm, nút thêm vào giỏ hàng, nút mua ngay và danh sách các bình luận. 11. User chọn số lượng và nhấn thêm vào giỏ hàng. 12. Hệ thống hiển thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công. * Ngoại lệ: 5.1. User nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 5.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
----------	---

	11.1. User chọn số lượng không hợp lệ (không phải số tự nhiên). 11.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo, số lượng vừa chọn không hợp lệ. 12.1. Hệ thống hiển thị thông báo, số lượng vừa chọn vượt quá số lượng tồn kho.
--	---

Bảng 17: Đặc tả UC View cart

Tên UC	View cart
Tên actor	User
Tiền điều kiện	User đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Xem giỏ hàng thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm đăng nhập/ đăng ký). 3. User hover vào icon người dùng, chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu 5. User nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 6. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm xem danh sách đơn hàng, đăng ký làm admin, xem thông tin cá nhân). 7. User nhấn chọn nút giỏ hàng

	8. Hệ thống hiển thị ra giỏ hàng của user. * Ngoại lệ: 5.1. User nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 5.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
--	---

Bảng 18: Đặc tả UC Create order

Tên UC	Create order
Tên actor	User (Admin, Admin, user thường)
Tiền điều kiện	User đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Tạo đơn hàng mới thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm đăng nhập/ đăng ký). 3. User hover vào icon người dùng, chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu, hoặc chọn đăng nhập bằng Google. 5. User nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 6. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm xem danh sách đơn hàng, đăng ký làm admin, xem thông tin cá nhân). 7. User nhấn chọn nút giỏ hàng 8. Hệ thống hiển thị ra giỏ hàng của user.

	9. User chọn các sản phẩm trong giỏ hàng, nhập các thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ và nhấn tạo đơn hàng. 10. Hệ thống hiển thị ra trang thanh toán online (đã tạo đơn hàng thành công). * Ngoại lệ: 5.1. User nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 5.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. 10.1. Hệ thống hiển thị thông báo số lượng vừa chọn vượt quá số lượng tồn kho.
--	---

Bảng 19: Đặc tả UC View order list

Tên UC	View order list
Tên actor	User (Admin, Admin, user thường)
Tiền điều kiện	User đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Xem danh sách đơn hàng thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm đăng nhập/ đăng ký). 3. User hover vào icon người dùng, chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu, hoặc chọn đăng nhập bằng Google.

	5. User nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 6. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng tạo món ăn từ sản phẩm sẵn có, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, danh sách món ăn, giỏ hàng, icon người dùng (dropdown gồm xem danh sách đơn hàng, đăng ký làm admin, xem thông tin cá nhân). 7. User hover vào icon người dùng và nhấn chọn xem danh sách đơn hàng. 8. Hệ thống hiển thị ra danh sách đơn hàng của user. * Ngoại lệ: 5.1. User nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 5.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
--	---

Bảng 20: Đặc tả UC Manage product

Tên UC	Manage product
Tên actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Truy cập vào giao diện quản lý sản phẩm và thêm thành công.

Kịch bản	1. Admin truy cập vào hệ thống, trang dành riêng cho Admin. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu, hoặc chọn đăng nhập bằng Google. 3. Admin nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng quản lý món ăn, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm (dùng cho chức năng tạo món ăn theo sản phẩm có sẵn), quản lý danh mục, quản lý đơn hàng. 5. Admin nhấn chọn quản lý sản phẩm. 6. Hệ thống hiển thị ra giao diện quản lý danh sách sản phẩm, mỗi sản phẩm có các thông tin như tên, đơn vị, hình ảnh sản phẩm, nút xóa tạm thời và xóa hẳn. 7. Admin nhấn chọn thêm sản phẩm. 8. Hệ thống hiển thị ra giao diện thêm cùng với các ô nhập: tên, mô tả, đơn vị, đăng tải hình ảnh sản phẩm, và nút đăng. 9. Admin nhập thông tin vào các ô trên và nhấn đăng. 10. Hệ thống hiển thị thông báo đăng thành công. * Ngoại lệ: 3.1. Admin nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 3.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
----------	---

Bảng 21: Đặc tả UC Manage category, UC Add new category

Tên UC	Manage category, Add new category
Tên actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Truy cập vào giao diện quản lý danh mục và thêm thành công.
Kịch bản	1. Admin truy cập vào hệ thống, trang dành riêng cho Admin. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu 3. Admin nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng quản lý món ăn, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm (dùng cho chức năng tạo món ăn theo sản phẩm có sẵn), quản lý danh mục, quản lý đơn hàng. 5. Admin nhấn chọn quản lý danh mục, mỗi danh mục có chứa thông tin như tên, mô tả và nút xóa. 6. Hệ thống hiển thị ra giao diện quản lý danh sách danh mục. 7. Admin nhấn chọn thêm danh mục. 8. Hệ thống hiển thị ra giao diện thêm cùng với các ô nhập: tên, mô tả, và nút đăng. 9. Admin nhập thông tin vào các ô trên và nhấn đăng. 10. Hệ thống hiển thị thông báo đăng thành công. * Ngoại lệ:

	3.1. Admin nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 3.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
--	---

Bảng 22: Đặc tả UC Manage order, Update order status

Tên UC	Manage order, Update order status
Tên actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Truy cập vào giao diện quản lý đơn hàng.

Kịch bản	1. Admin truy cập vào hệ thống, trang dành riêng cho Admin. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu 3. Admin nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng quản lý món ăn, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm (dùng cho chức năng tạo món ăn theo sản phẩm có sẵn), quản lý danh mục, quản lý đơn hàng. 5. Admin nhấn chọn quản lý đơn hàng. 6. Hệ thống hiển thị ra giao diện quản lý danh sách đơn hàng, mỗi đơn hàng có thông tin như: id, tên người mua, địa chỉ, số điện thoại, giá, trạng thái đơn hàng, nút cập nhật trạng thái đơn hàng. 7. Admin nhấn chọn 1 đơn hàng. 8. Hệ thống hiển thị ra chi tiết đơn hàng và nút đổi trạng thái. 9. Admin nhấn đổi trạng thái. 10. Hệ thống hiển thị trạng thái đã thay đổi. * Ngoại lệ: 3.1. Admin nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 3.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
----------	---

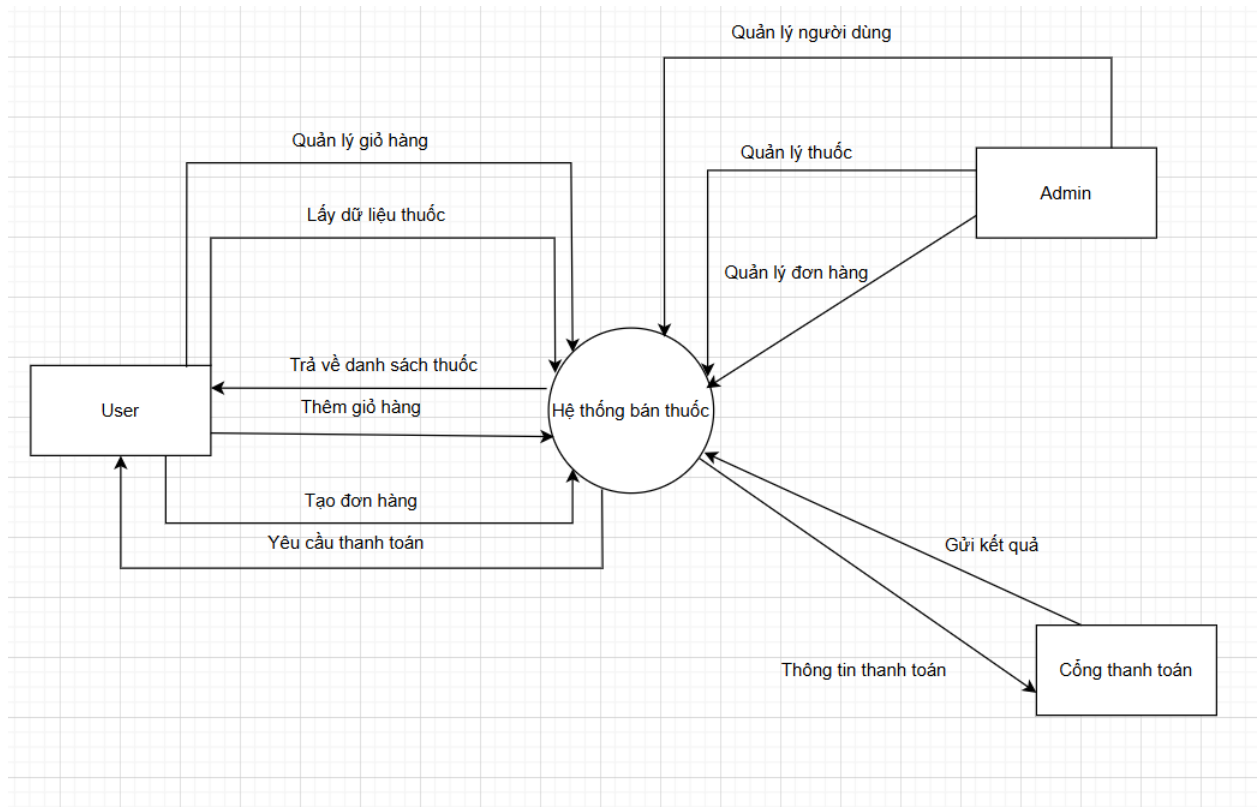
Bảng 23: Đặc tả UC Manage user

Tên UC	Manage user
Tên actor	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã có tài khoản trước đó
Hậu điều kiện	Truy cập vào giao diện quản lý người dùng
Kịch bản	1. Admin truy cập vào hệ thống, trang dành riêng cho Admin. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm ô nhập email, mật khẩu, hoặc chọn đăng nhập bằng Google. 3. Admin nhập email, mật khẩu và nhấn chọn đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng quản lý món ăn, quản lý người dùng, quản lý sản phẩm (dùng cho chức năng tạo món ăn theo sản phẩm có sẵn), quản lý danh mục, quản lý đơn hàng. 5. Admin nhấn chọn quản lý người dùng. 6. Hệ thống hiển thị ra giao diện quản lý danh sách người dùng, mỗi người dùng có các thông tin như: tên, email, số điện thoại, vai trò... * Ngoại lệ: 3.1. Admin nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu. 3.1.1. Hệ thống gửi thông báo lỗi, tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.

Bảng 24: Đặc tả UC View product detail

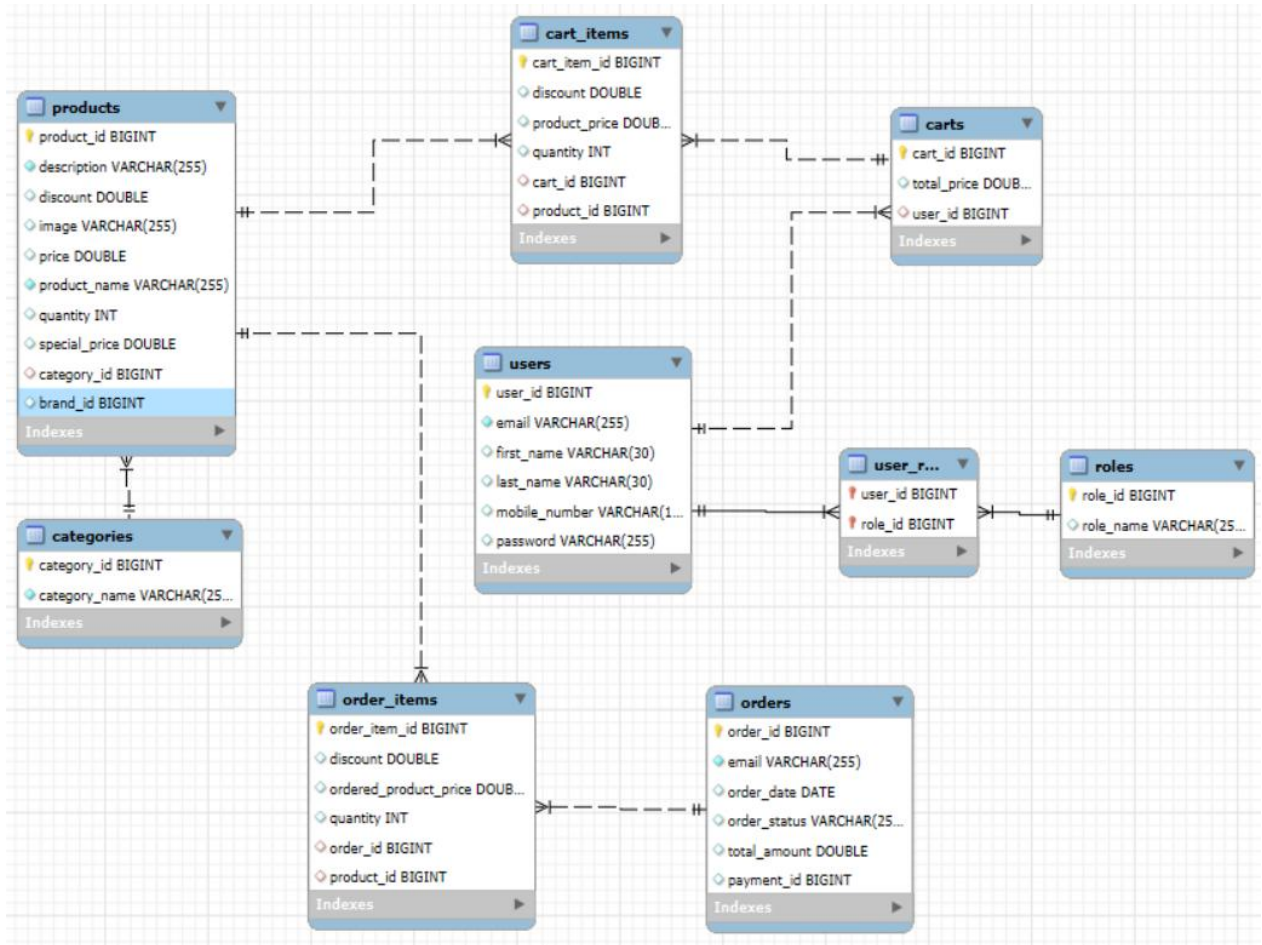
Tên UC	View product detail
Tên actor	User
Tiền điều kiện	User muốn tìm kiếm sản phẩm
Hậu điều kiện	Tìm kiếm sản phẩm thành công
Kịch bản	1. User truy cập vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm chức năng xem danh sách sản phẩm, thanh điều hướng gồm các nút, danh sách sản phẩm, giỏ hàng, icon người dùng. 3. User nhấn chọn nút danh sách sản phẩm 4. Hệ thống hiển thị ra danh sách sản phẩm mặc định. 5. User nhập vào ô tìm kiếm, nhấn chọn bộ lọc theo danh mục. 6. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm theo các thông tin vừa chọn. 7. User nhấn chọn một sản phẩm bất kỳ. 8. Hệ thống hiển thị các thông tin về sản phẩm đó: giá bán, đơn vị, nhà cung cấp, mô tả, hình ảnh sản phẩm, nút thêm vào giỏ hàng, nút mua ngay. * Ngoại lệ: 6.1. Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm nào trùng khớp.

2.4. Sơ đồ luồng



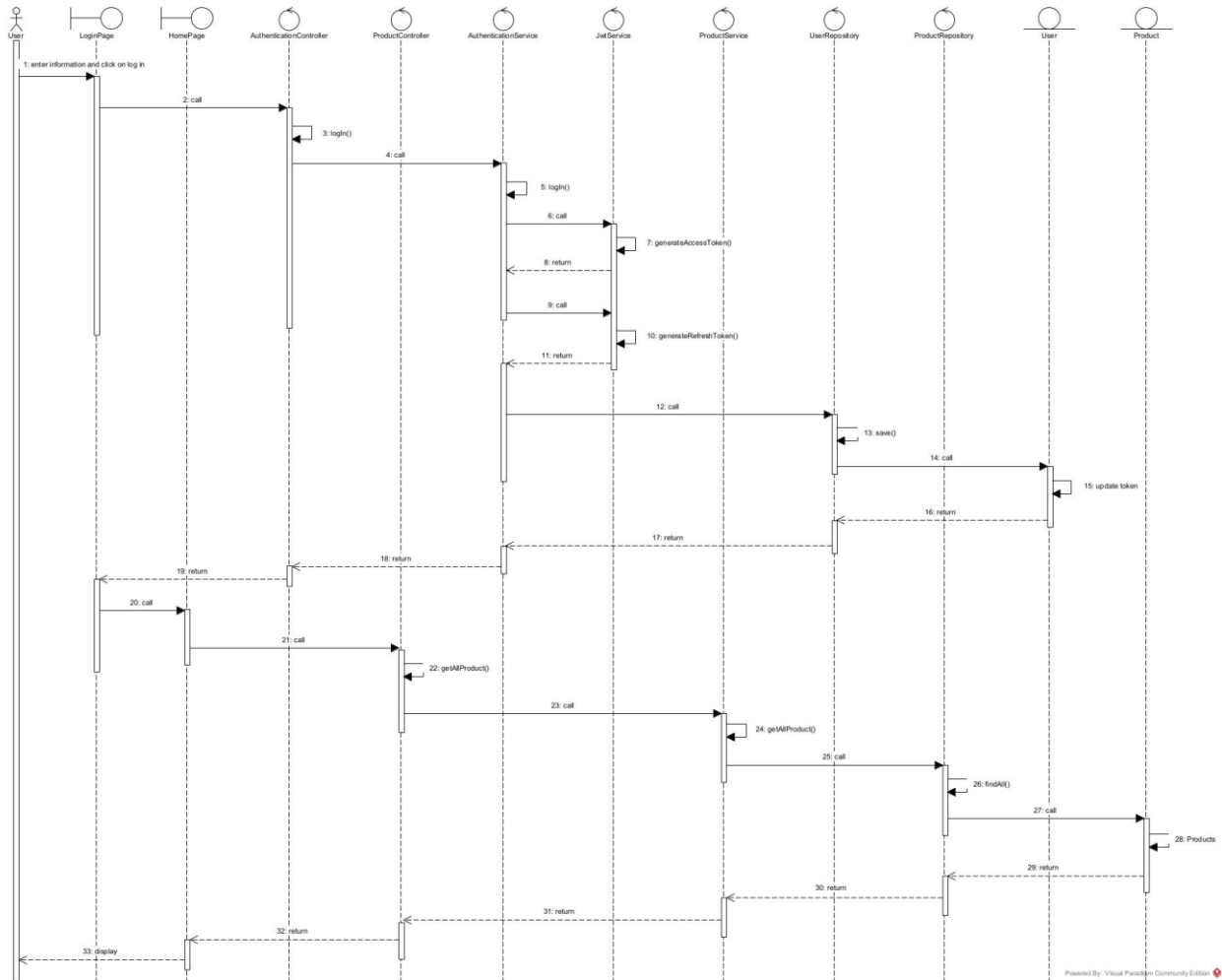
Hình 11: Sơ đồ luồng hệ thống

2.5. Cơ sở dữ liệu



Hình 12: Cơ sở dữ liệu

2.6. Sơ đồ tuần tự.



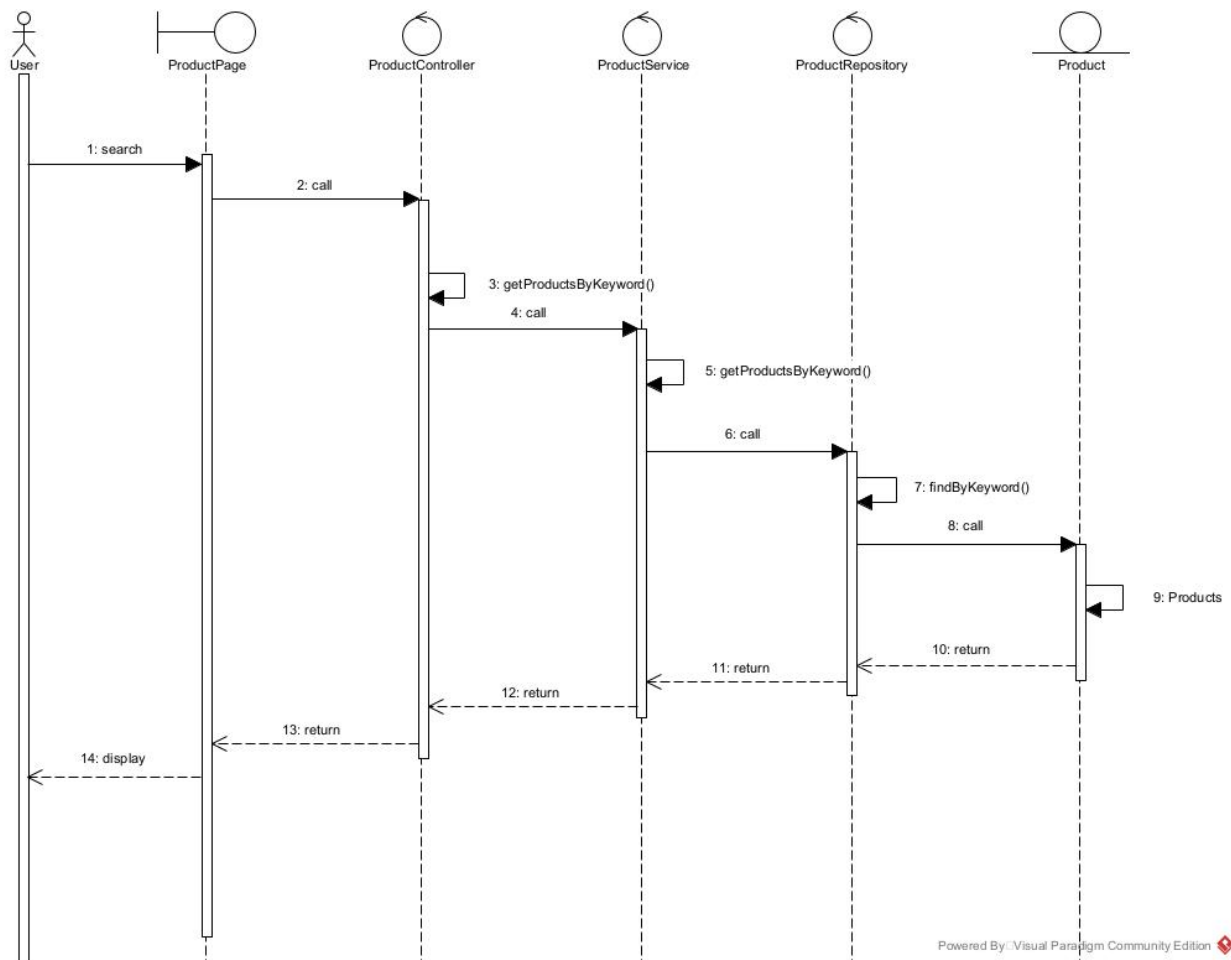
Hình 13: Sơ đồ tuần tự đăng nhập

Mô tả:

1. User nhập thông tin và nhấn vào nút đăng nhập.
2. Login Page gọi đến HomePage.
3. HomePage gọi hàm login() trong AuthenticationController.
4. AuthenticationController gọi tiếp đến AuthenticationService.
5. AuthenticationService gọi hàm login() trong JwtService.
6. JwtService thực hiện generateAccessToken() để tạo access token.

7. Access token được trả về cho AuthenticationService.
8. AuthenticationService tiếp tục gọi generateRefreshToken() trong JwtService.
9. Refresh token được trả về cho AuthenticationService.
10. AuthenticationService gọi đến UserRepository.
11. UserRepository gọi hàm save().
12. save() gọi đến thực thể User.
13. User cập nhật token, sau đó trả về cho UserRepository.
14. UserRepository trả về cho AuthenticationService.
15. AuthenticationService trả kết quả về cho AuthenticationController.
16. AuthenticationController trả kết quả về cho HomePage.
17. HomePage trả kết quả về Login Page.
18. Login Page gọi đến HomePage để tiếp tục xử lý.
19. HomePage gọi đến ProductController.
20. ProductController gọi hàm getAllProduct() trong ProductService.
21. ProductService gọi getAllProduct() trong ProductRepository.
22. ProductRepository gọi findAll().
23. findAll() gọi tới các thực thể Product.
24. Product trả danh sách sản phẩm về ProductRepository.
25. ProductRepository trả về cho ProductService.
26. ProductService trả về cho ProductController.
27. ProductController trả dữ liệu về HomePage.

28.HomePage hiển thị danh sách sản phẩm ra màn hình.

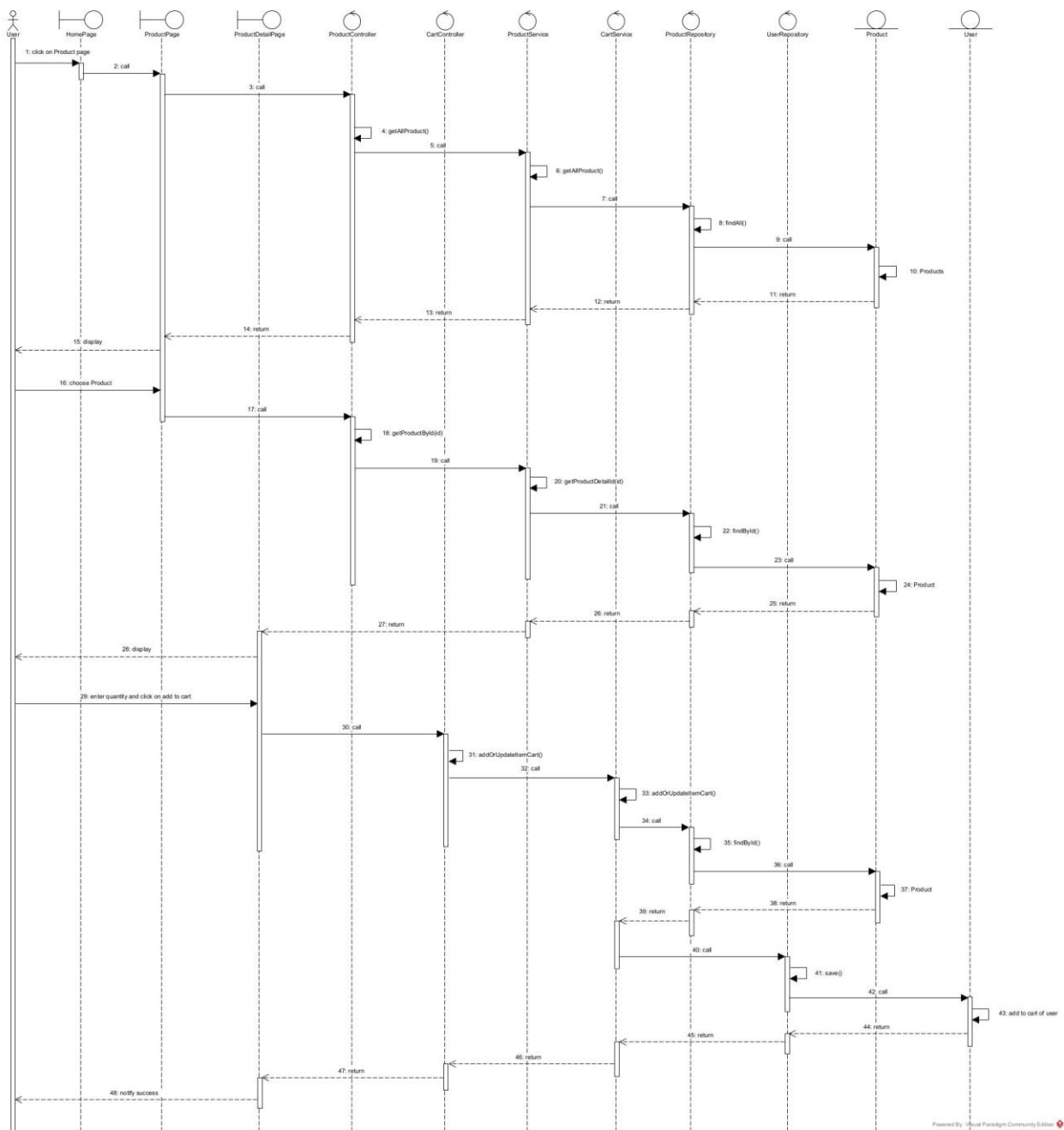


Hình 14: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm

Mô tả:

1. User nhập từ khóa và thực hiện thao tác tìm kiếm sản phẩm.
2. ProductPage gửi yêu cầu đến ProductController.
3. ProductController gọi hàm `getProductsByKeyword()`.
4. `getProductsByKeyword()` trong ProductController gọi đến ProductService.
5. ProductService thực hiện hàm `getProductsByKeyword()`.
6. `getProductsByKeyword()` gọi đến ProductRepository.
7. ProductRepository thực hiện truy vấn bằng hàm `findByKeyword()`.
8. Hàm `findByKeyword()` truy vấn vào thực thể Product.

9. Danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa được trả về từ Product.
10. Kết quả trả về cho ProductRepository.
11. ProductRepository trả về cho ProductService.
12. ProductService trả về cho ProductController.
13. ProductController trả kết quả cho ProductPage.
14. ProductPage hiển thị danh sách sản phẩm ra màn hình.



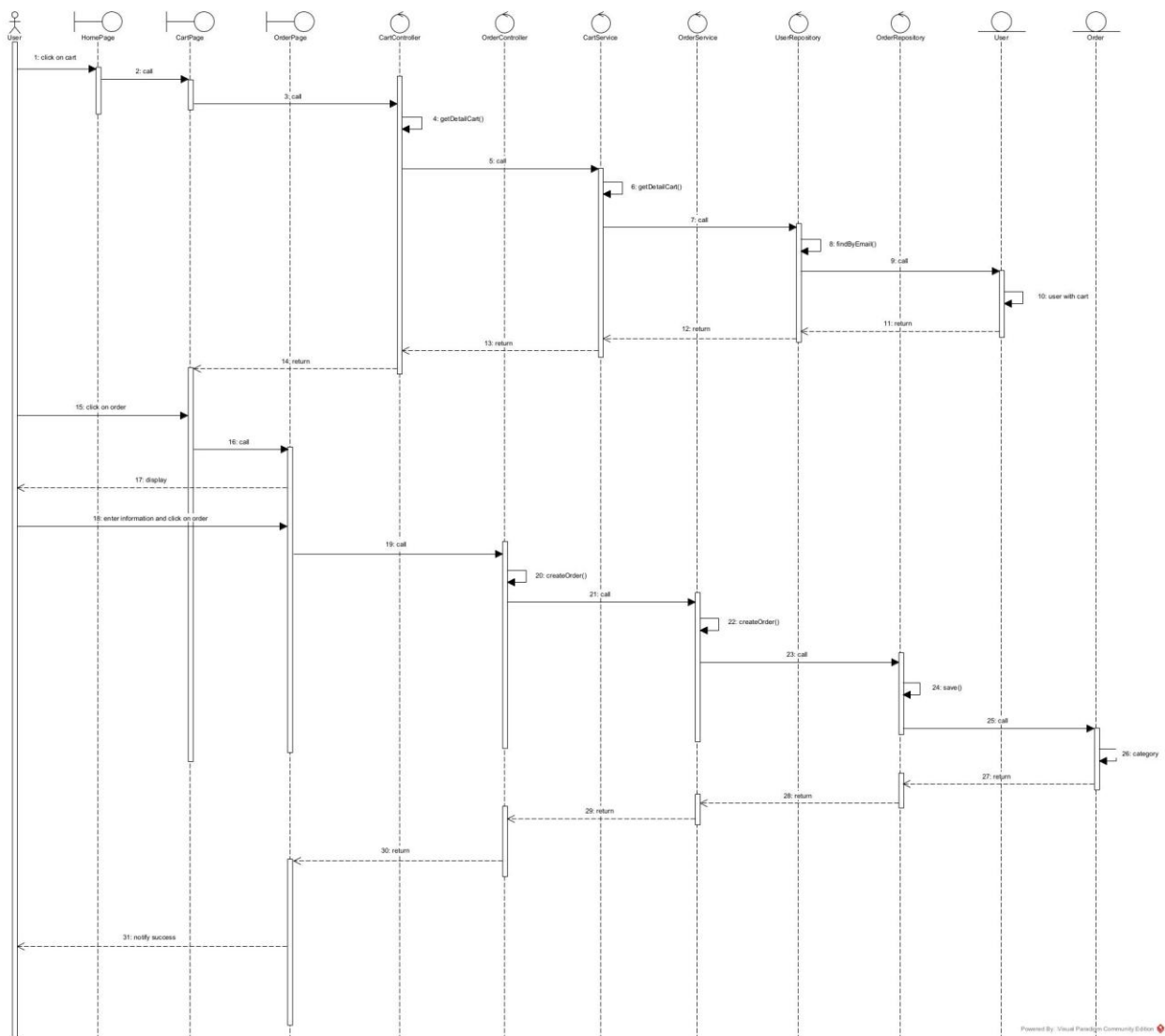
Hình 15: Sơ đồ tuần tự từ xem danh sách tới cho vào giỏ hàng

Mô tả:

1. User nhấn vào ProductPage.
2. HomePage gọi đến ProductPage.
3. ProductPage gửi yêu cầu đến ProductController.
4. ProductController gọi hàm getAllProduct().

5. `getAllProduct()` trong `ProductService` được gọi.
6. `ProductService` gọi `getAllProduct()` trong `ProductRepository`.
7. `ProductRepository` gọi `findAll()`.
8. `findAll()` truy vấn thực thể `Product`.
9. Danh sách sản phẩm được trả về `ProductRepository`.
10. `ProductRepository` trả kết quả về `ProductService`.
11. `ProductService` trả về `ProductController`.
12. `ProductController` trả kết quả về `ProductPage`.
13. `ProductPage` trả kết quả về `HomePage`.
14. `HomePage` hiển thị danh sách sản phẩm.
15. User chọn một sản phẩm để xem chi tiết.
16. `HomePage` gọi đến `ProductDetailPage`.
17. `ProductDetailPage` gửi yêu cầu đến `ProductController`.
18. `ProductController` gọi hàm `getProductDetail()`.
19. `getProductDetail()` trong `ProductService` được gọi.
20. `ProductService` gọi `getProductDetail()` trong `ProductRepository`.
21. `ProductRepository` gọi `findById()`.
22. `findById()` truy vấn thực thể `Product`.
23. `Product` trả kết quả về `ProductRepository`.
24. `ProductRepository` trả kết quả về `ProductService`.
25. `ProductService` trả kết quả về `ProductController`.
26. `ProductController` trả kết quả về `ProductDetailPage`.
27. `ProductDetailPage` trả kết quả về `HomePage`.
28. `HomePage` hiển thị chi tiết sản phẩm.
29. User nhập số lượng và nhấn “Add to Cart”.
30. `HomePage` gửi yêu cầu đến `CartController`.

31. CartController gọi hàm addToCartWithQuantity().
32. addToCartWithQuantity() trong CartService được gọi.
33. CartService gọi đến UserRepository.
34. UserRepository gọi findById().
35. findById() truy vấn thực thể User.
36. User trả kết quả về UserRepository.
37. UserRepository trả về CartService.
38. CartService gọi đến ProductRepository.
39. ProductRepository gọi findById().
40. findById() truy vấn thực thể Product.
41. Product trả về ProductRepository.
42. ProductRepository trả về CartService.
43. CartService thêm sản phẩm vào giỏ hàng và trả kết quả cho CartController.
44. CartController trả về HomePage.
45. HomePage hiển thị thông báo thêm vào giỏ thành công.

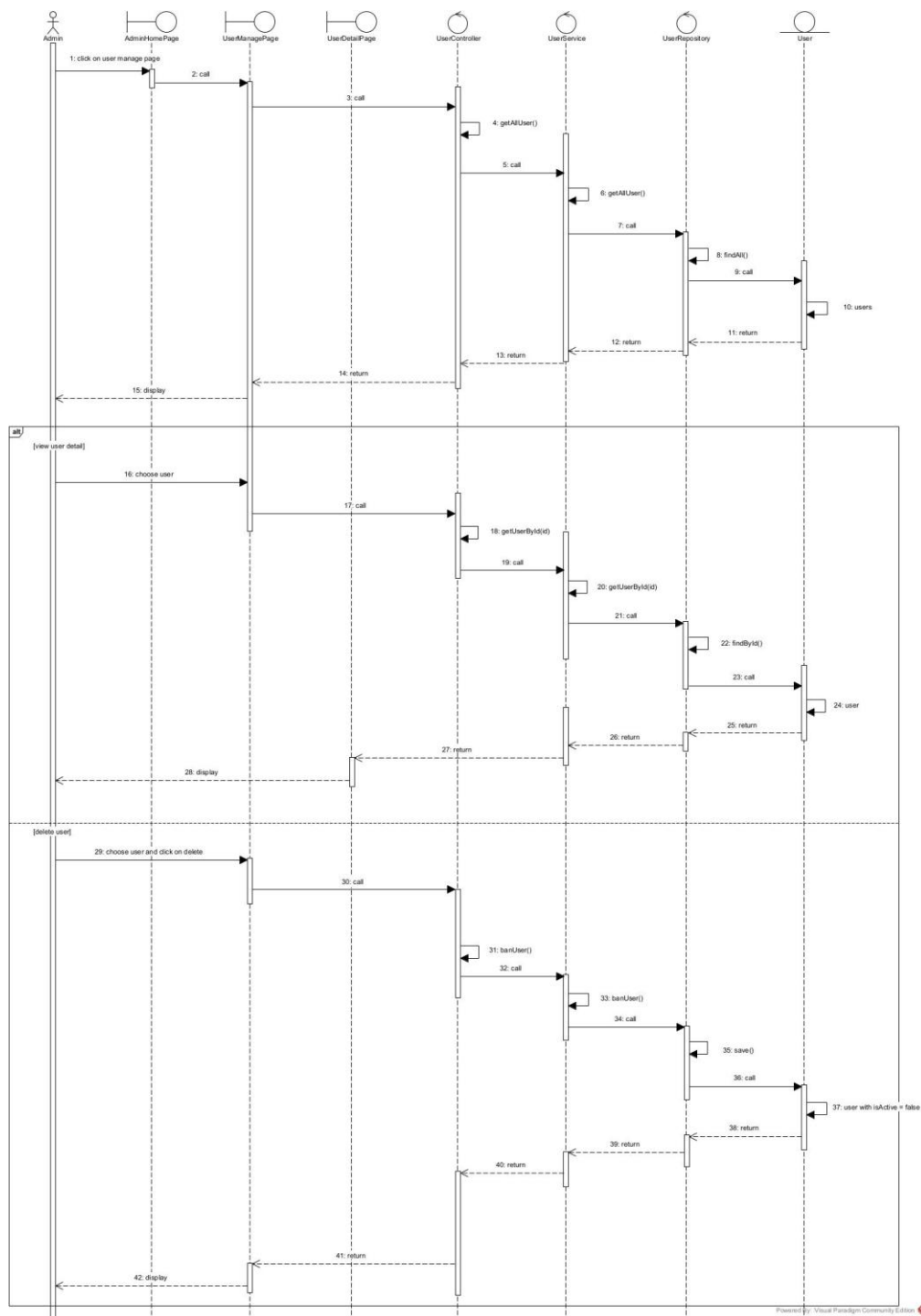


Hình 16: Sơ đồ tuần tự tạo đơn hàng

Mô tả:

1. User nhấn vào biểu tượng giỏ hàng trong HomePage.
2. HomePage gọi đến CartPage.
3. CartPage gọi đến OrderPage.
4. OrderPage gửi yêu cầu đến CartController.
5. CartController gọi hàm getCartWithCart().
6. getCartWithCart() trong CartService được gọi.
7. CartService gọi findByEmail() trong UserRepository.

8. UserRepository truy vấn dữ liệu User.
9. User trả về UserRepository.
10. UserRepository trả thông tin user có giỏ hàng về CartService.
11. CartService trả kết quả về CartController.
12. CartController trả về OrderPage.
13. OrderPage trả kết quả về CartPage.
14. CartPage trả kết quả về HomePage.
15. User nhấn nút "Đặt hàng" để thực hiện đặt hàng.
16. HomePage gọi đến OrderPage.
17. OrderPage hiển thị thông tin đơn hàng ra màn hình.
18. User điền thông tin và nhấn nút xác nhận đặt hàng.
19. OrderPage gửi yêu cầu đến OrderController.
20. OrderController gọi hàm createOrder().
21. createOrder() gọi đến OrderService.
22. OrderService thực hiện hàm createOrder().
23. createOrder() gọi đến OrderRepository.
24. OrderRepository thực hiện save().
25. save() truy vấn đến thực thể Order.
26. Order thực hiện lưu thông tin đơn hàng.
27. Order trả về OrderRepository.
28. OrderRepository trả về OrderService.
29. OrderService trả về OrderController.
30. OrderController trả về OrderPage.
31. OrderPage hiển thị thông báo đặt hàng thành công cho User.



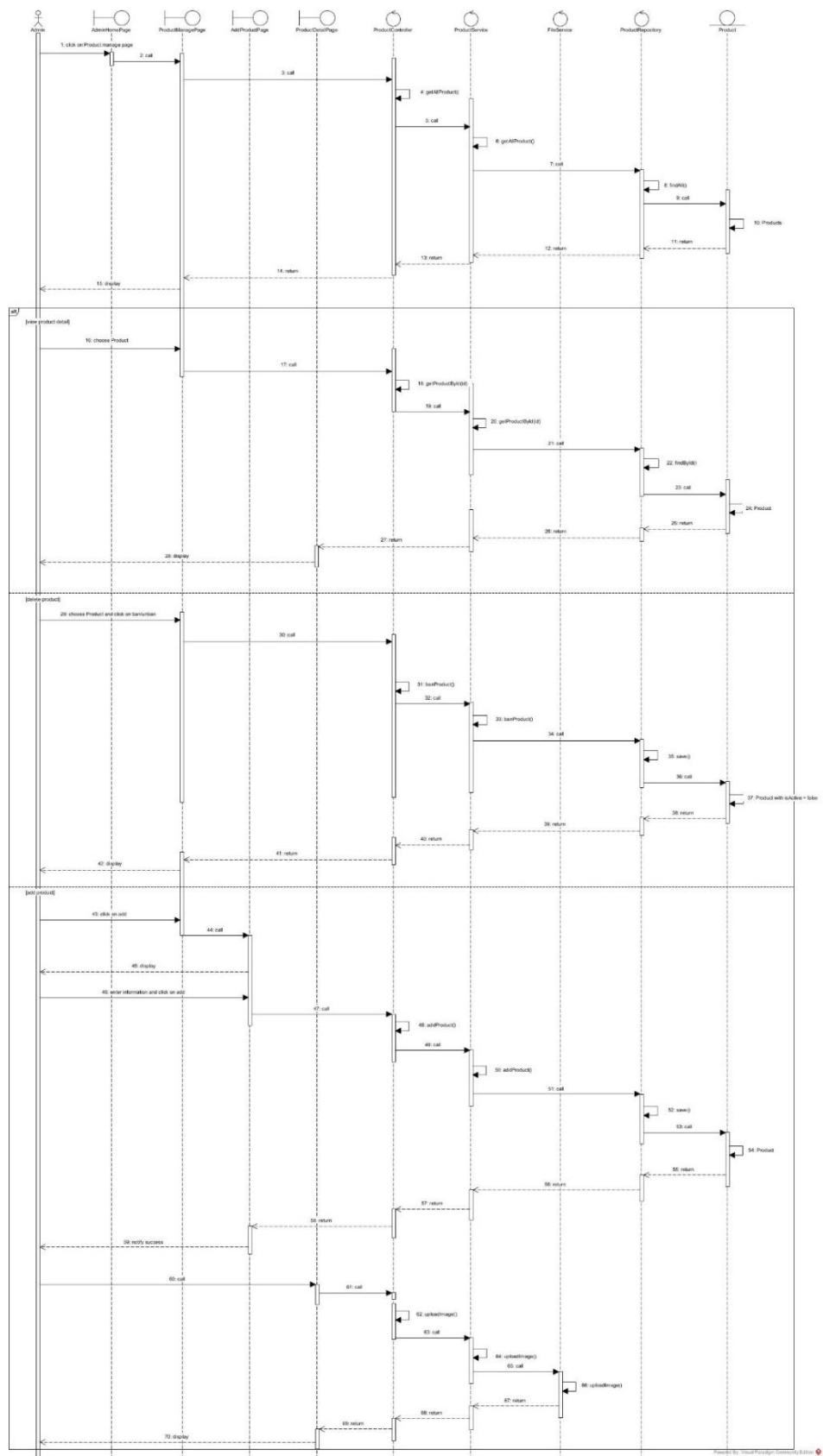
Hình 17: Sơ đồ tuần tự quản lý user

Mô tả:

1. Admin nhấn vào “User Manage Page” trên AdminHomePage.
2. AdminHomePage gọi đến UserManagePage.

3. UserManagerPage gọi đến UserDataPage.
4. UserDataPage gửi yêu cầu gọi hàm getAllUser() đến UserController.
5. UserController gọi getAllUsers() trong UserService.
6. UserService gọi findAll() trong UserRepository.
7. UserRepository truy vấn dữ liệu User.
8. User trả danh sách người dùng.
9. UserRepository trả về UserService.
10. UserService trả về UserController.
11. UserController trả về UserDataPage.
12. UserDataPage trả về UserManagerPage.
13. UserManagerPage trả về AdminHomePage.
14. AdminHomePage hiển thị danh sách người dùng.
15. Admin chọn một người dùng từ danh sách.
15. AdminHomePage gọi đến UserManagerPage.
16. UserManagerPage gửi yêu cầu đến UserController.
17. UserController gọi hàm getUserById(id) trong UserService.
18. UserService gọi getUserById(id) trong UserRepository.
19. UserRepository gọi findById(id) để truy vấn User.
20. User trả dữ liệu chi tiết.
21. UserRepository trả về UserService.
22. UserService trả về UserController.
23. UserController trả về UserManagerPage.
24. UserManagerPage hiển thị chi tiết người dùng.
25. Admin chọn người dùng và nhấn nút "Xóa".
26. AdminHomePage gọi đến UserManagerPage.
27. UserManagerPage gọi đến UserController.

28. UserController gọi banUser() trong UserService.
29. UserService gọi lại banUser() trong UserRepository.
30. UserRepository gọi save() để cập nhật người dùng.
31. User được cập nhật với isActive = false.
32. UserRepository trả về UserService.
33. UserService trả về UserController.
34. UserController trả về UserManagePage.
35. UserManagePage trả về AdminHomePage.
36. AdminHomePage hiển thị thông báo xóa thành công.



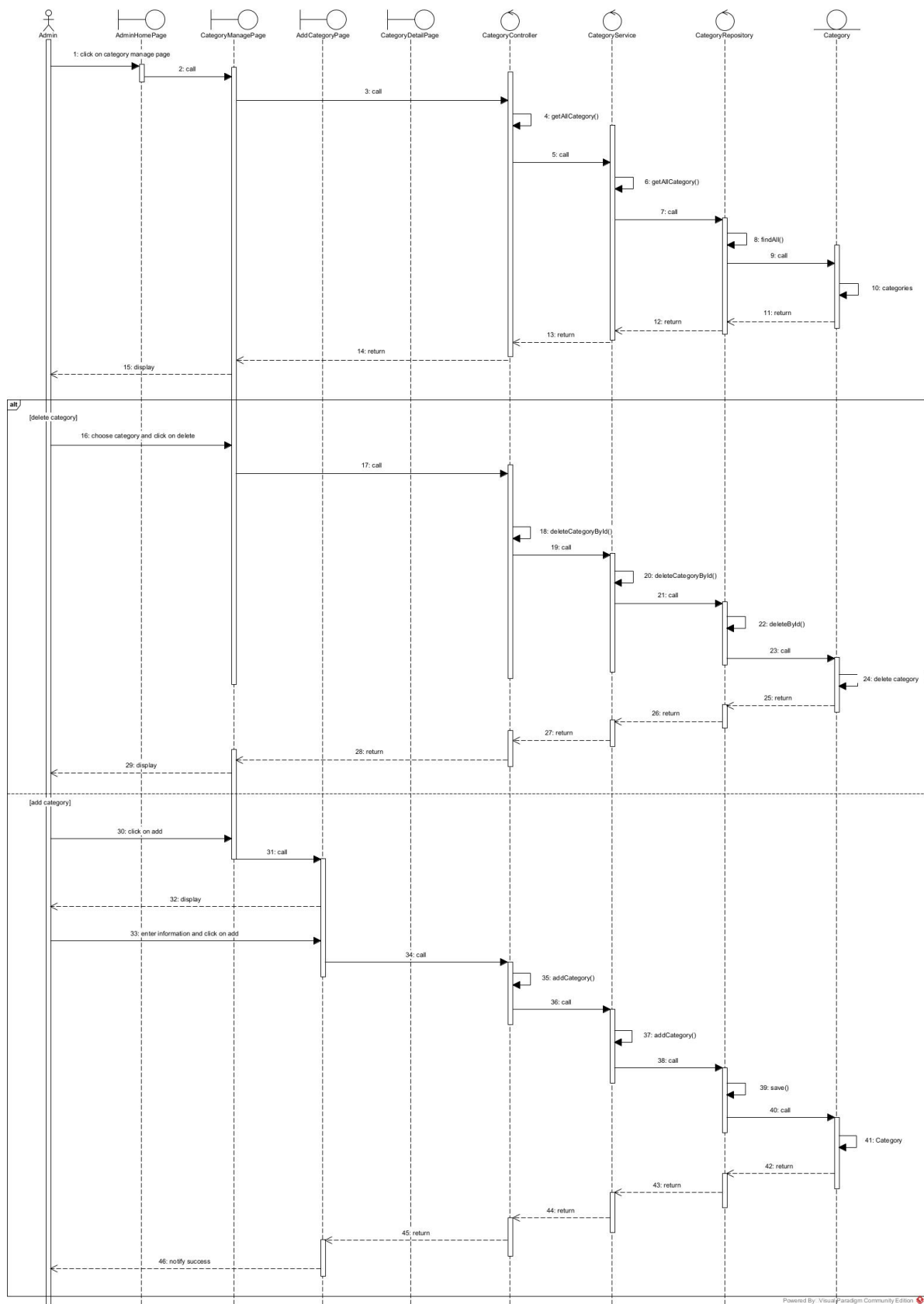
Hình 18: Sơ đồ tuần tự quản lý sản phẩm

Mô tả:

1. Admin nhấn vào "Product Manage Page".
2. AdminHomePage gọi đến ProductManagePage.
3. ProductManagePage gọi đến ProductDataPage.
4. ProductDataPage gửi yêu cầu đến ProductController.
5. ProductController gọi getAllProduct() trong ProductService.
6. ProductService gọi findAll() trong ProductRepository.
7. ProductRepository truy vấn vào Product.
8. Product trả về danh sách sản phẩm.
9. ProductRepository trả về ProductService.
10. ProductService trả về ProductController.
11. ProductController trả về ProductDataPage.
12. ProductDataPage trả về ProductManagePage.
13. ProductManagePage hiển thị danh sách sản phẩm.
14. Admin chọn một sản phẩm để xem chi tiết.
15. ProductManagePage gọi đến ProductDataPage.
16. ProductDataPage gửi yêu cầu đến ProductController.
17. ProductController gọi getProductDetail() trong ProductService.
18. ProductService gọi findById() trong ProductRepository.
19. ProductRepository truy vấn sản phẩm trong Product.
20. Product trả dữ liệu về ProductRepository.
21. ProductRepository trả về ProductService.
22. ProductService trả về ProductController.
23. ProductController trả về ProductDataPage.
24. ProductDataPage hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm.
25. Admin chọn sản phẩm và nhấn “Ẩn”.

- 26.ProductDataPage gửi yêu cầu banProduct() đến ProductController.
- 27.ProductController gọi banProduct() trong ProductService.
- 28.ProductService gọi save() trong ProductRepository.
- 29.ProductRepository cập nhật Product với isShow = false.
- 30.Product trả về ProductRepository.
- 31.ProductRepository trả về ProductService.
- 32.ProductService trả về ProductController.
- 33.ProductController trả về ProductDataPage.
- 34.ProductDataPage hiển thị thông báo thành công.
- 35.Admin nhấn nút sửa.
- 36.ProductDataPage gọi đến ProductForm.
- 37.ProductForm hiển thị form nhập liệu.
- 38.Admin điền thông tin và nhấn lưu.
- 39.ProductForm gọi editProduct() đến ProductController.
- 40.ProductController gọi editProduct() trong ProductService.
- 41.ProductService gọi save() trong ProductRepository.
- 42.ProductRepository cập nhật thông tin Product.
- 43.ProductRepository trả về ProductService.
- 44.ProductService trả về ProductController.
- 45.ProductController trả về ProductForm.
- 46.ProductForm hiển thị thông báo cập nhật thành công.
- 47.Admin nhấn nút thêm mới sản phẩm.
- 48.ProductManagePage gọi đến ProductForm.
- 49.ProductForm hiển thị form trống để nhập liệu.
- 50.Admin điền thông tin và nhấn "Add".
- 51.ProductForm gọi addProduct() đến ProductController.

- 52.ProductController gọi addProduct() trong ProductService.
- 53.ProductService gọi save() trong ProductRepository.
- 54.ProductRepository lưu sản phẩm mới trong Product.
- 55.Product trả về ProductRepository.
- 56.ProductRepository trả về ProductService.
- 57.ProductService trả về ProductController.
- 58.ProductController trả về ProductForm.
- 59.ProductForm hiển thị thông báo thêm mới thành công.

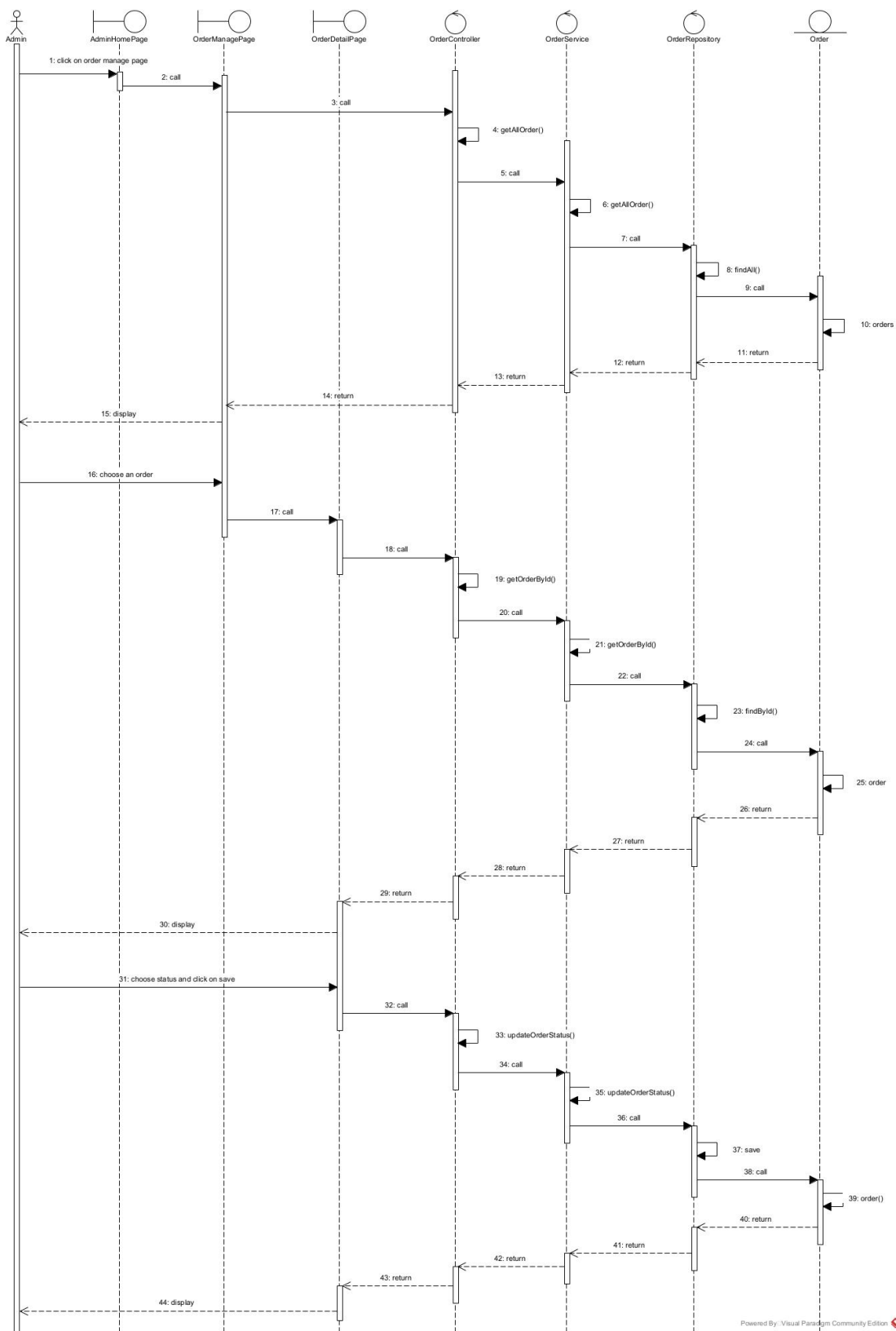


Hình 19: Sơ đồ tuần tự quản lý danh mục

Mô tả:

1. Admin nhấn vào "Category Manage Page".
2. AdminHomePage gọi đến CategoryManagePage.
3. CategoryManagePage gọi đến AddCategoryPage.
4. AddCategoryPage gửi yêu cầu getAllCategory() đến CategoryController.
5. CategoryController gọi getAllCategory() trong CategoryService.
6. CategoryService gọi findAll() trong CategoryRepository.
7. CategoryRepository truy vấn danh sách từ bảng Category.
8. Category trả về dữ liệu danh sách danh mục.
9. CategoryRepository trả về CategoryService.
10. CategoryService trả về CategoryController.
11. CategoryController trả về AddCategoryPage.
12. AddCategoryPage trả về CategoryManagePage.
13. CategoryManagePage hiển thị danh sách danh mục.
14. Admin chọn danh mục và nhấn nút "Delete".
15. CategoryManagePage gửi yêu cầu deleteCategoryById(id) đến CategoryController.
16. CategoryController gọi deleteCategoryById(id) trong CategoryService.
17. CategoryService gọi deleteById(id) trong CategoryRepository.
18. CategoryRepository thực hiện truy vấn xóa danh mục trong bảng Category.
19. CategoryRepository trả về CategoryService.
20. CategoryService trả về CategoryController.
21. CategoryController trả về CategoryManagePage.
22. CategoryManagePage hiển thị thông báo xóa thành công.
23. Admin nhấn vào nút "Add".
24. CategoryManagePage gọi đến AddCategoryPage.

- 25.AddCategoryPage hiển thị giao diện nhập thông tin.
- 26.Admin điền thông tin và nhấn "Add".
- 27.AddCategoryPage gửi yêu cầu addCategory() đến CategoryController.
- 28.CategoryController gọi addCategory() trong CategoryService.
- 29.CategoryService gọi save() trong CategoryRepository.
- 30.CategoryRepository lưu danh mục mới vào bảng Category.
- 31.Category trả về CategoryRepository.
- 32.CategoryRepository trả về CategoryService.
- 33.CategoryService trả về CategoryController.
- 34.CategoryController trả về AddCategoryPage.
- 35.AddCategoryPage hiển thị thông báo thêm danh mục thành công.



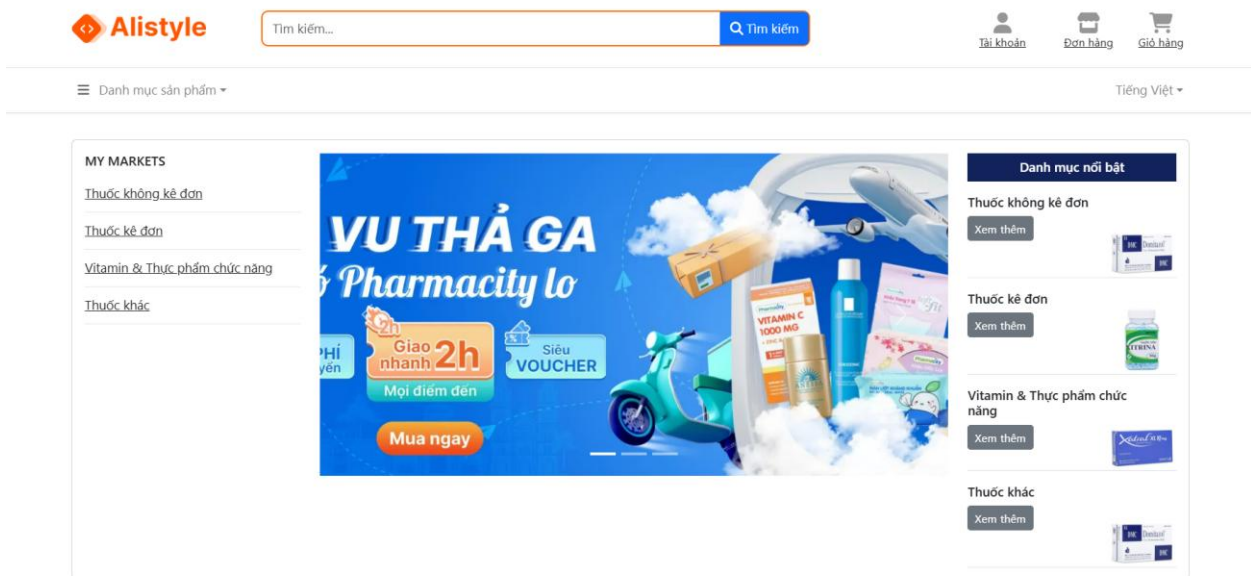
Hình 20: Sơ đồ tuần tự quản lý đơn hàng

Mô tả:

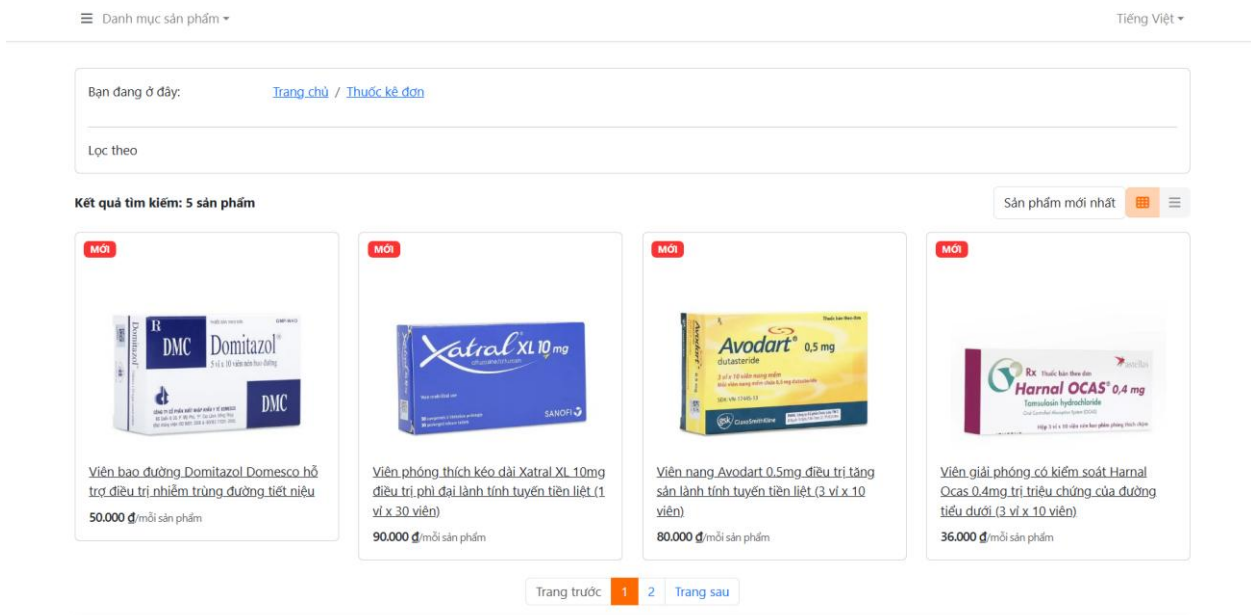
1. Admin nhấn vào "Order Manage Page".
2. AdminHomePage gọi đến OrderManagePage.
3. OrderManagePage gọi đến OrderDetailPage.
4. OrderDetailPage gửi yêu cầu getAllOrder() đến OrderController.
5. OrderController gọi getAllOrder() trong OrderService.
6. OrderService gọi findAll() trong OrderRepository.
7. OrderRepository truy vấn dữ liệu từ bảng Order.
8. Order trả danh sách đơn hàng.
9. OrderRepository trả về OrderService.
10. OrderService trả về OrderController.
11. OrderController trả về OrderDetailPage.
12. OrderDetailPage trả về OrderManagePage.
13. OrderManagePage hiển thị danh sách đơn hàng.
14. Admin chọn một đơn hàng.
15. OrderManagePage gửi yêu cầu getOrderById(id) đến OrderDetailPage.
16. OrderDetailPage gọi getOrderById(id) đến OrderController.
17. OrderController gọi getOrderById(id) trong OrderService.
18. OrderService gọi findById(id) trong OrderRepository.
19. OrderRepository truy vấn bảng Order.
20. Order trả thông tin đơn hàng.
21. OrderRepository trả về OrderService.
22. OrderService trả về OrderController.
23. OrderController trả về OrderDetailPage.
24. OrderDetailPage hiển thị chi tiết đơn hàng.
25. Admin chọn trạng thái mới và nhấn "Save".

26. OrderDetailPage gửi yêu cầu updateOrderStatus() đến OrderController.
27. OrderController gọi updateOrderStatus() trong OrderService.
28. OrderService gọi save() trong OrderRepository.
29. OrderRepository cập nhật trạng thái của đơn hàng trong bảng Order.
30. Order trả kết quả cập nhật.
31. OrderRepository trả về OrderService.
32. OrderService trả về OrderController.
33. OrderController trả về OrderDetailPage.
34. OrderDetailPage hiển thị thông báo cập nhật thành công.

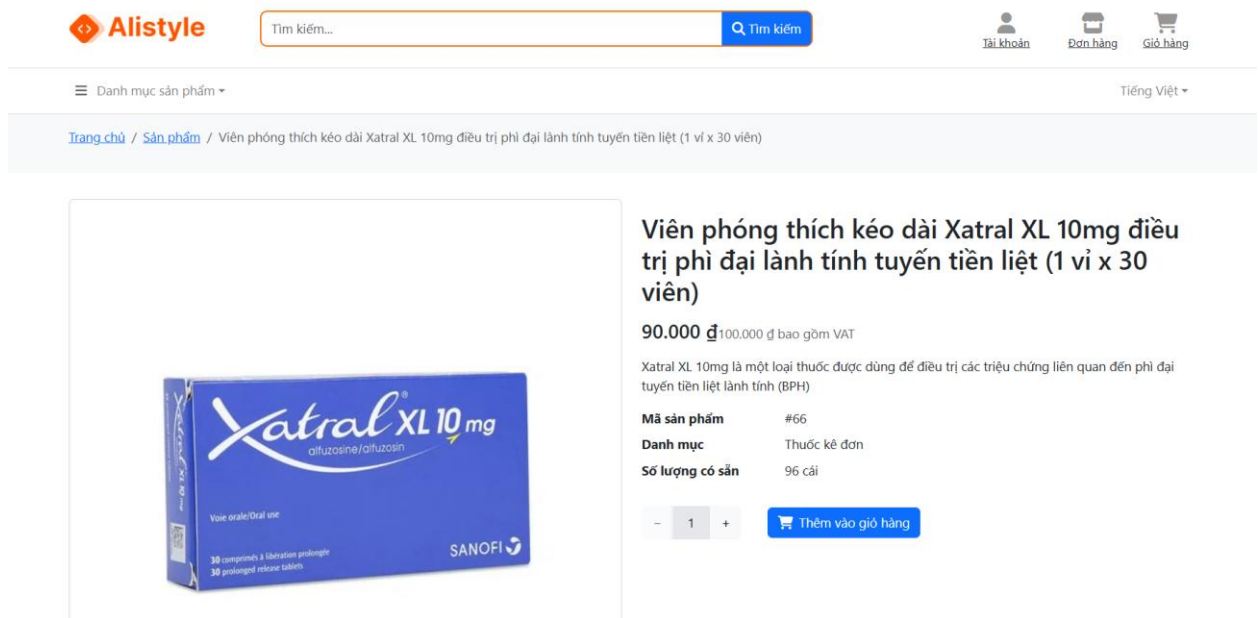
IV. Cài đặt hệ thống



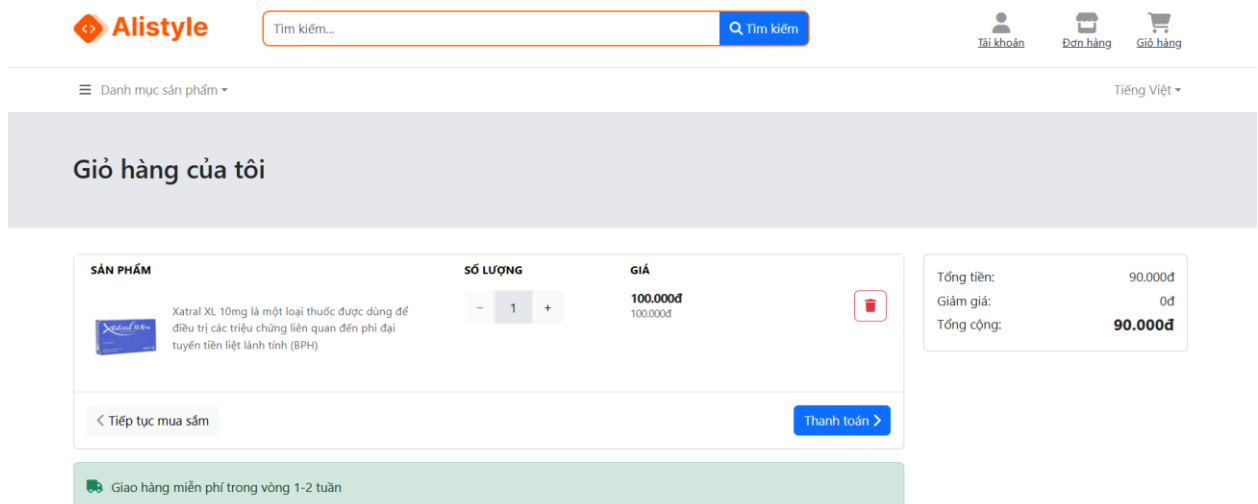
Hình 21: Giao diện trang chủ



Hình 22: Giao diện danh sách sản phẩm



Hình 23: Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 24: Giao diện giỏ hàng

Tổng quan tài khoản

Đơn hàng của tôi

Cài đặt

Đăng xuất

Mã đơn hàng: 13

Ngày đặt: 26/5/2025

Đang xử lý

Thông tin thanh toán

Tổng tiền

Phương thức: Thanh toán khi nhận hàng

22.440đ

Dầu gió xanh Eagle Brand trị cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi, chóng mặt, say tàu xe (chai 6ml)

22.440đ x 1

22.440đ

Mã đơn hàng: 14

Ngày đặt: 26/5/2025

Đang xử lý

Thông tin thanh toán

Tổng tiền

Phương thức: Thanh toán khi nhận hàng

20.200đ

Viên cốm Xitrina trợ tiêu hóa ở trẻ ăn không tiêu, người đau dạ dày (chai 55g)

20.200đ x 1

20.200đ

Mã đơn hàng: 15

Ngày đặt: 26/5/2025

Đang xử lý

Thông tin thanh toán

Tổng tiền

Phương thức: Thanh toán khi nhận hàng

20.200đ

Viên cốm Xitrina trợ tiêu hóa ở trẻ ăn không tiêu, người đau dạ dày (chai 55g)

20.200đ x 1

20.200đ

Hình 25: Giao diện xem các đơn hàng

Alistyle

Tìm kiếm...

Tìm kiếm

Tài khoản

Đơn hàng

Giỏ hàng

Danh mục sản phẩm

Tiếng Việt

Thông tin giao hàng

Họ

Cong

Tên

nguyen

Email

user1@gmail.com

Số điện thoại

075374826373

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Địa chỉ chi tiết

Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Chuyển khoản ngân hàng

63

Phương thức thanh toán

☒ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

☐ Chuyển khoản ngân hàng

Tổng quan đơn hàng

Viên uống Pharmaton Essential bổ sung vitamin tổng hợp và khoáng chất (30 viên) x 1	195.000đ
Tổng thanh toán:	195.000đ

Xác nhận đặt hàng

Hình 26: Giao diện tạo đơn hàng

Danh mục sản phẩm ▾

Tiếng Việt ▾

Cài đặt tài khoản

Tổng quan tài khoản

Đơn hàng của tôi

Cài đặt

Đăng xuất

Họ

Cong

Tên

nguyen

Email

user1@gmail.com

Số điện thoại

075374826373

Số nhà, tên đường

Toa D

Tên tòa nhà

Toa D

Tỉnh/Thành phố

Ha Noi

Quận/Huyện

Hoang Mai

Quốc gia

Vietnam

Mã bưu điện

128400

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Hình 27: Giao diện xem/sửa thông tin tài khoản

Categories				+ CREATE 	
 Dashboard					
 Categories					
 Products					
 Users					
 Orders					

☐	Category ID ↑	Category Name	 EDIT	 DELETE
☐	1	Thuốc không kê đơn	 EDIT	 DELETE
☐	2	Thuốc kê đơn	 EDIT	 DELETE
☐	3	Vitamin & Thực phẩm chức năng	 EDIT	 DELETE
☐	4	Thuốc khác	 EDIT	 DELETE

Rows per page: 10 1-4 of 4

Hình 28: Giao diện quản lý danh mục

Products										 ADD FILTER + CREATE 	
 Dashboard											
 Categories											
 Products											
 Users											
 Orders											

☐	Product ID	Product Name	Category Name	Image	Description	Quantity	Price	Discount	Special Price	 EDIT	 DELETE
☐	62	Viên phóng thích kéo dài Xatral XL 10mg điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt (1 vỉ x 30 viên)	Thuốc kê đơn		Thành phần Viên nén L-Stafloxin 500mg Stella	98	100,000	0	100,000	 EDIT	 DELETE
☐	63	Viên giải phóng có kiểm soát Hamal Ocas 0.4mg trị triệu chứng của đường tiểu dưới liên quan đến tăng sản tuyến tiền liệt dưới (3 vỉ x 10 viên)	Thuốc kê đơn		Hamal Ocas 0.4mg là viên giải phóng có kiểm soát, được sử dụng để điều trị triệu chứng của đường tiểu dưới liên quan đến tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH).	100	40,000	10	36,000	 EDIT	 DELETE
☐	65	Viên nang Avodart 0.5mg điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (3 vỉ x 10 viên)	Thuốc kê đơn		Thuốc Avodart là viên nén chứa hoạt chất dutasteride được chỉ định để điều trị và phòng ngừa sự tiến triển của bệnh tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thông qua việc làm giảm triệu chứng	98	100,000	20	80,000	 EDIT	 DELETE

Hình 29: Giao diện quản lý sản phẩm

Product #62

Dashboard

Categories

Products

Users

Orders

Product

62

Category

Product name

Viên phồng thích kéo dài Xatral XL 10mg điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt (1 vỉ x 30 viên)

Image

d009a526-2501-492d-be65-0a9295e8fe24.png

Description

Thành phần Viên nén L-Stafloxin 500mg Stella

Quantity

98

Price

100000

Discount

0

Hình 30: Giao diện xem chi tiết/ đăng sản phẩm

Users

Dashboard

Categories

Products

Users

Orders

☐	User ID ↑	First Name	Last Name	Email	Mobile Number	Roles	Street	Building	City	State	Country	Pincode	Ct To
☐	12	Adminn	Adminn	admin@gmail.com	0123456789	ADMIN	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	Vietnam	123456	
☐	13	Adminnn	Adminnn	adminn@gmail.com	0212345678	USER	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	Vietnam	123456	
☐	14	Adminnnn	Adminnnn	admin2@gmail.com	0123456785	USER	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	Vietnam	123456	
☐	15	Adminne	Adminne	admin3@gmail.com	0125456789	USER	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	Vietnam	123456	
☐	16	Adminnnt	Adminnnt	admin5@gmail.com	0523456785	USER	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	địa chỉ test	Vietnam	123456	
☐	17	Hoa e ban	noro them	user4@gmail.com	075374826373	USER	Toa D	Toa D	Ha Noi	Hoang Mai	Vietnam	128400	
☐	18	Cong	nguyen	user1@gmail.com	075374826373	USER	Toa D	Toa D	Ha Noi	Hoang Mai	Vietnam	128400	90,0
☐	19	rô	dê	user2@gmail.com	0395239536	USER	Toa D	Toa D	Ha Noi	- Chọn -	Vietnam	128400	
☐	20	Đã	Quên	user3@gmail.com	0746557748	USER	Đường	Tên D	Lộc	Quảng	Vietnam	1222121	00,0

Hình 31: Giao diện quản lý user

User #12

Dashboard

Categories

Products

Users

Orders

User

12

First name *

Adminn

Last name *

Adminn

Email *

admin@gmail.com

Mobile number *

0123456789

Street

địa chỉ test

Building

địa chỉ test

City

địa chỉ test

Hình 32: Giao diện xem chi tiết user

Orders

Dashboard

Categories

Products

Users

Orders

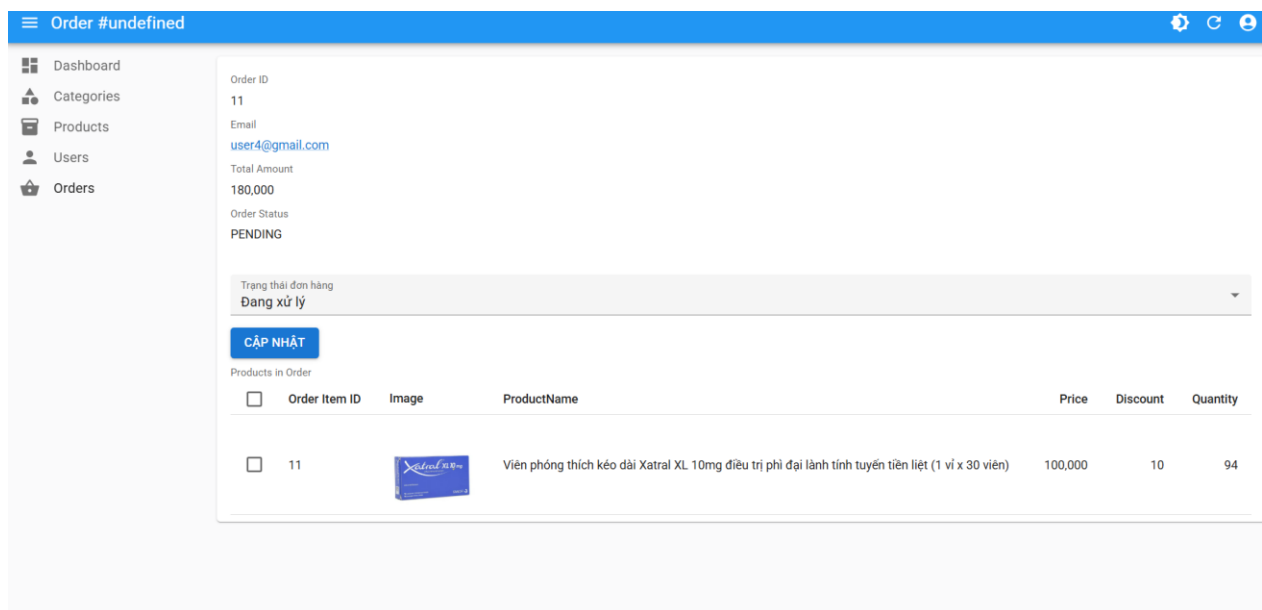
EXPORT

☐	Order ID ↑	Email	Total Amount	Order Status	Payment Method	Order Date	Total Items
☐	11	user4@gmail.com	180,000	PENDING	CASH_ON_DELIVERY	5/26/2025	1
☐	12	user4@gmail.com	80,000	PENDING	BANK_TRANSFER	5/26/2025	1
☐	13	user1@gmail.com	22,440	DELIVERED	CASH_ON_DELIVERY	5/26/2025	1
☐	14	user1@gmail.com	20,200	PENDING	CASH_ON_DELIVERY	5/26/2025	1
☐	15	user1@gmail.com	20,200	DELIVERED	CASH_ON_DELIVERY	5/26/2025	1
☐	16	user2@gmail.com	45,360	DELIVERED	CASH_ON_DELIVERY	5/26/2025	1
☐	17	user2@gmail.com	285,000	SHIPPED	CASH_ON_DELIVERY	5/26/2025	2
☐	22	user1@gmail.com	245,000	PENDING	CASH_ON_DELIVERY	5/26/2025	2

Rows per page: 10

1-8 of 8

Hình 33: Giao diện quản lý đơn hàng



Hình 34: Giao diện xem chi tiết đơn hàng

V. Kết luận

1. Đánh giá.

Với hệ thống website đã xây dựng, dự án bán thuốc trực tuyến đã hoàn thiện một nền tảng cơ bản phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin thuốc và đặt mua thuốc một cách nhanh chóng, thuận tiện. Hệ thống đảm bảo các chức năng cốt lõi như: hiển thị danh sách thuốc, lọc thuốc theo danh mục, tìm kiếm thuốc theo tên, xem chi tiết từng loại thuốc, thêm vào giỏ hàng, và đặt đơn hàng.

Mặc dù không bao gồm chức năng tư vấn, khám bệnh hay quản lý nhà thuốc, hệ thống vẫn đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dùng cuối trong việc tìm kiếm và mua các loại thuốc thông dụng. Đặc biệt, trải nghiệm người dùng được chú trọng thông qua giao diện dễ sử dụng, tương thích trên nhiều thiết bị.

Về mặt kỹ thuật, em phát triển đã quan tâm đến việc tổ chức dữ liệu hợp lý, tối ưu hiệu suất truy xuất dữ liệu, và bảo mật thông tin người dùng khi thực hiện đặt hàng. Điều này giúp hệ thống vận hành ổn định và nâng cao mức độ tin cậy.

2. Hướng phát triển

Hiện tại, ứng dụng chủ yếu hỗ trợ người dùng tìm kiếm thuốc và đặt mua thuốc trực tuyến. Đây là một nhu cầu thực tế, phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh người dùng cần tra cứu nhanh chóng mà không phải đến nhà thuốc trực tiếp.

Tuy nhiên, để hệ thống phát triển xa hơn, em hướng tới một số cải tiến trong tương lai như:

- Tích hợp đánh giá thuốc: Cho phép người dùng đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi mua và sử dụng, giúp xây dựng uy tín cho sản phẩm.
- Tạo hệ thống gợi ý thuốc: Dựa trên lịch sử đơn hàng hoặc tìm kiếm, hệ thống gợi ý các loại thuốc tương tự hoặc thường dùng kèm.

- Cho phép quản lý tồn kho (dành cho quản trị viên): Giúp kiểm soát số lượng thuốc trong kho, cảnh báo khi sắp hết hàng.
- Mở rộng hệ thống phân phối: Kết nối với nhiều nhà cung cấp thuốc để mở rộng danh sách sản phẩm và hỗ trợ giao hàng nhanh hơn.
- Tối ưu trải nghiệm thanh toán: Tích hợp các cổng thanh toán online như Momo, VNPay, ZaloPay để thuận tiện cho người mua.
- Về lâu dài, nếu có cơ hội mở rộng thành một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho dược phẩm, nhóm mong muốn tích hợp thêm chức năng quản lý đơn thuốc, lưu trữ lịch sử y tế cá nhân, và hỗ trợ tư vấn từ dược sĩ hoặc bác sĩ.

VI. Tài liệu tham khảo

- [1] H. T. Hieu. “Reactjs - ưu điểm và nhược điểm.” Accessed: 2025-05-15. (2017), [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/reactjs-uu-diem-va-nhuoc-diem-V3m5Wzexl07>.
- [2] H. noi. “Reactjs là gì? thư viện javascript tối ưu cho giao diện web.” Accessed: 2025-05-15. (2024), [Online]. Available: <https://2001ab.io/blog/reactjs-la-gi>.
- [3] P. T. Man. “Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng spring boot.” Accessed: 2025-05-15. (2021), [Online]. Available: <https://techmaster.vn/posts/36698/loi-ich-va-han-che-cua-viec-su-dung-spring-boot>.